

在线教育公共服务平台与典型案例

本章概述

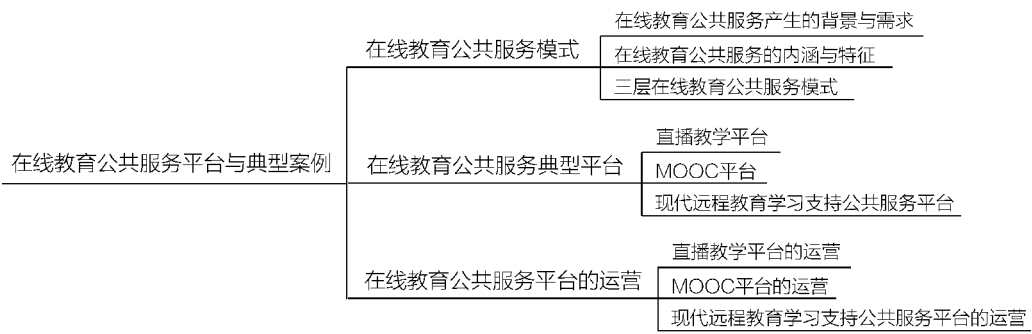
在互联网时代，社会公众对教育发展的需求不断升级，教育的主要矛盾发生变化。公众对优质教育的需要与传统教育服务供给模式和机制之间的矛盾日益突出：公众更需要灵活、个性化、终身化、有质量的教育，而基于学校的标准化、供给驱动的传统教育服务供给模式与机制难以满足这样的需求。面对不断升级的教育公共服务需求，建立在传统教育服务供给机制基础上的教育公共服务体系亟须系统变革。社会对于整合互联网思维、技术与文化，转变教育公共服务范式，构建新型教育公共服务体系的需求日益强烈，突出表现在三个层面的变革：一是环境变革，建设以互联网为主、平台有机整合线上线下各类教育服务资源的教育服务公共基础条件和技术环境，从而支撑新型教育服务体系的构建；二是机制创新，统筹规划和搭建教育公共服务平台，联通、整合已有教育服务平台和社会资源，整合学校与社会的力量，通过开放共享、网络协同提供服务；三是模式创新，探索在新型教育公共服务平台上整合学

校与社会的力量，重新规划和设计教育服务分工体系，探索人才培养、教育教学、监测评价、管理决策的模式创新与流程再造。

近几年，在大数据、云计算等互联网技术的助力下，一些通过互联网汇聚、集成和共享各类技术、资源与服务以满足社会公众多样化教育服务需求的在线教育公共服务平台出现并快速发展，有力推动了教育公共服务传统范式的转变，成为“互联网+”时代教育改革与创新的重要实践成果。

本章阐述在线教育公共服务的模式、典型平台及其运营，介绍当前在线教育公共服务平台的主要服务内容、方式与技术，分析在线教育公共服务如何利用互联网技术有效汇聚和配置社会教育资源，使其转化为公共资源与服务以满足大众升级的教育发展需求，为破解新时期教育公平难题、应对个性化教育挑战提供新的路径。本章包括三节：第一节包括在线教育公共服务产生的背景与需求，在线教育公共服务的内涵与特征，以及三层在线教育公共服务模式；第二节通过深入的案例分析介绍直播教学平台、MOOC平台和现代远程教育学习支持公共服务平台；第三节基于实践案例分析这三类服务平台的运营。

知识结构图



 学习目标

- 能够说出在线教育公共服务产生的背景与需求。
- 能够说出在线教育公共服务的内涵。
- 能够说出在线教育公共服务的主要特征。
- 能够举例阐述三层在线教育公共服务模式。
- 能够举例阐述三种在线教育服务典型平台的服务定位与服务模式。
- 能够举例阐述三种在线教育服务典型平台的运营方式。
- 能够分析在线教育公共服务实践案例。
- 能够说出在线教育公共服务对于互联网时代教育创新与变革的意义。

第一节 在线教育公共服务模式

在公共行政与管理领域中，教育作为一种公共服务，一直被视为政府的重要职能。随着公共服务实践与理论的发展，公共服务的对象、目标、内容与供给机制也不断演变，政府在公共服务中扮演的角色也发生转变。进入互联网时代，面对社会公众对教育公共服务需求的转变与升级，以及云计算、大数据、云服务等技术与服务理念带来的新发展机遇，各种在线教育公共服务创新模式兴起，推动教育公共服务模式的变革。

一、在线教育公共服务产生的背景与需求

信息时代的到来加速了教育信息化的进程，推动了数字化教育资源的建设与传播，

促进了教育机会与服务的开放与共享。同时,网络的应用普及也促生了社会公众对教育发展的更多需求。基于互联网技术向社会公众和组织提供各类公共教育产品和服务成为教育公共服务在互联网时代的新发展要求。在线教育公共服务在这样的背景下应运而生。

随着互联网技术的快速发展,在互联网思维与技术的影响和驱动下,社会各行各业正在经历一场“互联网+”行业变革与升级,教育同样也在经历这场变革,教育信息化进入融合创新的阶段。一方面,在线教育公共服务面临着新时期教育发展的新问题和需求;另一方面,也迎接机制与技术创新的新机遇。认识这些新问题、新需求和新机遇可为理解在线教育公共服务的模式转变和创新实践提供背景依据。这里对互联网时代在线教育公共服务面对的新问题、新需求、新机遇进行介绍,帮助理解在线教育公共服务创新的条件与目的。

(一)公共教育供给和服务的新问题

随着经济社会的快速发展,拥有优先发展战略地位的教育事业已经取得显著进步,教育投入持续增加,教育规模稳步增长,规模化教育、教育全覆盖的问题基本解决。但是,教育资源总量虽在迅速增长,但可供选择的个性化教育资源和教育服务还不够丰富,教育资源存在结构化短缺问题,如教育资源类型交叉造成的资源低水平重复建设、资源供需不匹配等。^①我国市场上已有的优质资源并不多,教师很难找到合适的、具有针对性的教学资源。除此之外,已有资源的整体应用与共享程度也较为有限。教育资源利用率低下主要体现在:虽然各地建设了大量相关资源库,但很多教师仅仅把网上的数字资源当作特殊时期的救急工具,无法将数字资源与传统教学结合起来,造成大量数字资源被闲置。资源共享程度较低主要体现在:部分数字教育资源库只供地方或合作院校的学生使用,没有充分开放共享权限或向社会推广。

此外,教育发展不均衡的问题仍然存在,数字鸿沟成为网络时代教育公平的新障碍,在此基础上凸显的教育公共服务需求差异化问题成为教育公共服务面临的新问题。已有教育公共服务体系难以满足多样化的公共教育需求,东西部之间、城乡之间教育公共服务布局的差异难以消除。^②以区域教育发展需求为例,不同区域的教育资源总量和质量以及教育公共服务需求均存在较大差异。经济较发达地区的数字化教育资源数量与质量状况明显优于经济欠发达地区,由于缺乏统一的资源建设与管理规范以及有效的资源共享机制,区域间资源共享也面临挑战。各地区教育发展水平的差异使其教

^① 柯清超、王朋利、张洁琪:《数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策》,载《电化教育研究》,2018(3)。

^② 李连芬、刘德伟:《我国公共教育供给短缺的原因分析》,载《经济体制改革》,2010(5)。

育发展公共需求存在差异。部分经济欠发达地区仍然需要完成基础设施升级,解决教师资源供给不足问题;而一些经济较发达地区可能已开始关注个性化教育供给和终身教育公共服务体系的构建。

如前所述,公共教育供给面临资源结构性短缺、资源共享与应用有限、教育公共服务需求差异化等问题,这些问题成为在线教育公共服务体系在新时期需要应对的新问题。

(二)社会公众对教育的新需求

随着时代的发展,一方面,公共教育资源日益丰富,服务体系日益健全;另一方面,社会公众对教育的重视程度不断加大,对教育公平、教育质量和教育改革成效的要求也不断升级。在当前阶段,公共教育实际供给未能满足公众教育需求这一问题仍然未能有效解决。^①

公众的教育需求从机会公平向获得公平转变^②,从学历教育向个性化教育、终身教育转变。尽管互联网极大增强了教育机会的可获得性,但公众对教育的需求开始从机会公平转向获得公平,后者强调个体都能获得与其个性、特长、能力相匹配的教育服务,每个人都能得到充分的发展。^③ 公众个性化的教育需求不断释放,教育也更加重视个性化需求的满足,从原来盲目追求学历的教育转向更适合个人实际发展需求的开放灵活的学习项目,非正式在线教育项目兴起。各年龄段人群的自主学习意识被唤醒,终身学习理念被越来越多的人接受,终身教育需求日渐突出。此外,社会对人才需求的变化也改变了公众对教育的期待与需求,公众不再满足于知识共享与知识本位的学科教育资源服务,素质教育、素养培育成为更普遍的教育需求。当前教育供给体系存在侧重“讲、测、考、练”的中低端产品过剩、聚焦于素质教育的高端产品不足,传统应试教育产能过剩、素质教育结构性有效供给不足等问题。^④ 迫切需要建设与新型人才培养相匹配的学科整合式、情景化、项目式、能力本位的公共教育资源。

由上可知,社会公众对教育的需求日益高端化、多样化和个性化,且具有更强的自主性,以政府一己之力难以应对,需要更大程度地激发、释放和整合社会力量参与教育公共服务的供给^⑤;在政府主导和引导下,探索教育公共服务的社会协同服务供给机制,丰富服务内容,优化服务方式和技术。

① 余胜泉、李晓庆:《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》,载《电化教育研究》,2017(7)。

② 余胜泉、李晓庆:《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》,载《电化教育研究》,2017(7)。

③ 余胜泉、李晓庆:《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》,载《电化教育研究》,2017(7)。

④ 余胜泉、李晓庆:《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》,载《电化教育研究》,2017(7)。

⑤ 陈玲、刘静、余胜泉:《个性化在线教育公共服务推进过程中的关键问题思考——对北京市中学教师开放型在线辅导计划的实践反思》,载《中国电化教育》,2019(11)。

(三)技术发展带来的新机遇

网络基础设施的升级,智能终端的普及,以及人工智能、云计算、大数据、物联网等网络技术的快速发展,为教育公共服务体系破解新时期教育供给矛盾、应对公众教育需求转变提供了新的解决方案与技术支撑。

网络基础设施的升级、智能终端的普及和物联网等技术的发展促进了大量在线教育数据和资源的生成、联通与传播,为在线教育公共服务的发展和创新奠定了良好的技术基础。大数据技术为教育资源的精准匹配、优化配置、个性化服务提供了技术支撑,在一定程度上缓解了教育资源配置不均衡、个性化需求难以满足等问题。与此同时,大数据技术也支持了学生在线学习的有效诊断、科学评价与及时促进,大大提升了学习服务的质量。智能检索与推荐技术不仅提升了教育资源供给的智能化和个性化,而且较大程度地调动了学生学习的主观能动性,使学生积极主动地寻找适合自己学习风格的教育资源和学习模式,提高了学习者在学习过程中的参与度。^①

云计算技术的应用和推广为汇聚、整合社会各方教育资源,开展相关公共教育云服务提供了技术支撑。广义上讲,云计算是一种与信息技术、软件、互联网相关的服务;狭义上讲,云计算就是一种提供资源的网络。云计算以互联网为中心,提供快速且安全的计算服务与数据存储,让每一个使用互联网的人都可以使用计算资源与数据中心。^②在云计算技术的支撑下,各类教育资源可以在虚拟化、数字化后在互联网中共享,这就是教育云。^③教育云服务平台通过互联网连接各种智能教育终端,汇聚海量教育资源和大数据,为大众获得个性化教育服务提供选择,帮助用户精准匹配教育资源与服务,支持教育资源的有效汇聚与优化配置。此外,云计算技术还有力支撑了一种社会协同的公共服务供给机制的形成与发展,支持院校、企业、社会等教育供给主体实现基于云计算、有机沟通与协作的教育教学资源建设和服务供给。

综上所述,新时期教育供给的新问题和不断升级的教育需求要求教育公共服务体系的服务内容、方法与机制进行改革与创新,而这种改革与创新需要打破原来以政府为主导的单一、僵化的教育供给^④,有效发挥互联网在汇聚资源、支持社会协同等方面的优势,集聚各方力量,把各自发展的利益统一起来,鼓励民间资本或公益资本进入,在政府的监管下使消费性、创新性、个性化的教育服务通过市场供给,实现多元教育

① 陈玲、刘静、余胜泉:《个性化在线教育公共服务推进过程中的关键问题思考——对北京市中学教师开放型在线辅导计划的实践反思》,载《中国电化教育》,2019(11)。

② 罗晓慧:《浅谈云计算的发展》,载《电子世界》,2019(8)。

③ 许子明、田杨锋:《云计算的发展历史及其应用》,载《信息记录材料》,2018(8)。

④ 余远方:《教育供给问题研究》,载《经济研究导刊》,2011(15)。

服务供给的“统一战线”^①，推进让人民群众有“教育获得感”的多元供给教育公共服务体制机制改革。

二、在线教育公共服务的内涵与特征

(一)基于云技术的互联网服务模式兴起

1. 云与云技术

在互联网技术刚兴起时，人们习惯用一朵云来表示互联网，所以基于互联网的新一代计算方式被称为“云计算”。^②“云”概念的兴起和互联网是紧密相关的。“云”指的是海量、虚拟的共享资源网络。其海量的特点体现在：“云”包含几十万甚至上百万台计算机，是数据存储和应用服务的中心，用来完成存储和计算的工作。^③其虚拟的特点体现在：“云”突破了时空的界限，将教育资源虚拟化，通过虚拟网络共享、处理、利用海量数据。

云计算是在线教育发展依赖的重要技术之一，但目前对云计算的定义尚未统一。云计算有时指云计算技术，有时指相应的计算服务模式。美国标准化技术机构将云计算定义为一种资源利用方式，它能以方便、友好、按需访问的方式通过网络访问可配置的计算机资源池(如网络、服务器、存储、应用程序和服务)，这种模式可以实现快速供应并以最小的管理代价提供服务。云技术即云计算技术，它是一种分布式计算技术，以网络为依托，以多个分布式异构数据库为对象，将多部服务器组合成一个庞大的服务系统。^④云计算技术的应用大大提高了数据的处理效率，为海量的数据处理提供了基础，同时也使大数据的分析处理及管理成为可能，并为基于数据处理的数据服务提供了发展空间。云计算的关键技术包括编程模型、海量数据分布存储技术、海量数管理技术、虚拟化技术及云计算平台管理技术等。

云计算是一种基于分布式计算、网格计算等技术的计算模型，主要在数据、平台、软件等方面提供服务，能够在数据处理、服务效率等方面实现较大的突破。在教育领域中，数据服务主要体现在教育资源的汇集、整合、及时更新等方面；平台、软件服务主要体现在教育资源共享、促进教学交互、完善教学环境等方面。

2. 云平台与云服务

云服务是指云能够提供的服务，通常理解为将信息技术相关的处理需求以服务的

① 余胜泉、李晓庆：《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》，载《电化教育研究》，2017(7)。

② 方巍、文学志、潘吴斌等：《云计算：概念、技术及应用研究综述》，载《南京信息工程大学学报(自然科学版)》，2012(4)。

③ 王萍、张际平：《云计算与网络学习》，载《现代教育技术》，2008(11)。

④ 叶敏、林敏：《论云技术在军队档案远程服务中的运用》，载《中国档案》，2010(6)。

方式提供给用户,允许用户在不了解服务的技术、没有相关知识及设备操作能力的情况下通过互联网获取需要的服务。^①云计算服务的类型可以分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。IaaS是指基础设施提供商将信息技术和数据中心作为服务提供给客户;PaaS是指平台提供商向使用者提供集成的开发环境、服务器和硬件等资源供使用者部署相应的应用程序和软件;SaaS则指软件提供商将应用软件统一部署在远程数据中心的服务器或服务器集群上供用户使用。^②

云计算技术提供的服务在我们的生活中较常见,除了网络存储应用,还有云数据中心服务,如中国移动“大云5.0”主要用于中国移动的业务支撑、信息管理和互联网应用,包括数据挖掘、海量数据存储和弹性计算。此外,也有为用户提供云平台和云服务的案例,如阿里云提供的计算、存储和网络服务,主要用于各种电子商务。^③

云服务进入教育领域后也掀起了教育云服务的浪潮。教育云服务是指利用虚拟化及云计算等技术,通过云计算平台集合各种资源、平台和应用,满足教育用户线上教育各方面的需求,完成信息沟通、资源分享、数据处理、决策评价等活动。^④云计算在教育中的应用除了在数据存储、分析以及学习环境建构等方面提供支持,也为学习环境及教学空间提供教和学的支持。

(二) 在线教育公共服务的内涵:公共服务的概念重构

公共服务这个概念源自公共行政领域,由莱昂·狄骥在1912年提出。莱昂·狄骥给公共服务下了定义:为实现和促进社会团结,必须由政府加以规范、监控和保障的活动。^⑤可见,最初公共服务的概念与政府的职能和作用密切相关,这也体现了公众对政府在社会福利、社会保障、社会文化方面发挥更大作用的期待。

随着公共行政与管理、公共经济学理论与实践的发展,公共服务的内涵与服务范式不断演变。公共服务逐渐从服务于委托人和选民利益的、由政府设计和执行的政府行为,演变为通过政府主导、市场驱动等多种途径,由各类社会机构参与供给,服务和满足公民与各类社会团体公共利益的服务活动或产品。^⑥政府在公共服务中的角色从最初的设计者与执行者转变为协调者与服务者,其主要职能转变为通过建设公共、私人和非营利机构的联盟等方式协商和协调公民与社会团体的利益,促进共同价值观的

① 张进宝、黄荣怀、张连刚:《智慧教育云服务:教育信息化服务新模式》,载《开放教育研究》,2012(3)。

② 黎春兰、邓仲华:《云计算环境下的信息资源共享研究》,载《中国信息界》,2011(12)。

③ 方巍、文学志、潘吴斌等:《云计算:概念、技术及应用研究综述》,载《南京信息工程大学学报(自然科学版)》,2012(4)。

④ 张进宝、黄荣怀、张连刚:《智慧教育云服务:教育信息化服务新模式》,载《开放教育研究》,2012(3)。

⑤ 唐铁汉、李军鹏:《公共服务的理论演变与发展过程》,载《新视野》,2005(6)。

⑥ 罗伯特·B.丹哈特、珍妮特·V.丹哈特、刘俊生:《新公共服务:服务而非掌舵》,载《中国行政管理》,2002(10)。

建立。在公共服务范式的演变过程中，通过多种途径有机整合社会各界力量与资源以响应和满足社会公众多元化需求成为公共服务范式创新的主要方向。

教育公共服务作为公共服务的一种，也同样经历范式的演变。进入互联网时代，社会公众对教育公共服务的需求扩大且升级，教育公共服务一方面需要应对公共教育供给资源结构性短缺、共享与应用有限、公共服务需求差异化等新问题，另一方面要应对社会公众日益强烈的高端、个性化教育服务需求。然而，无论是依靠政府的组织与主导，还是市场化驱动，传统服务技术与方法在有效采集和挖掘多样化教育服务需求、有机整合与优化社会资源以满足这些需求上存在局限，教育公共服务的范式演变与内涵重构势在必行。

云技术的发展与云服务的兴起为教育公共服务应对互联网时代新的公共服务供给问题与需求提供了一种技术与机制层面的解决方案，教育信息化建设与网络教育蓬勃发展为教育云平台与云服务的建设与供给奠定了基础。网络教育应用推动了各类教育资源以及教育教学服务与管理等业务流程上线，网络教育资源日益丰富，新型教育教学及其管理业务也逐渐形成。云技术一方面促进了原本封闭、孤立、分散的教育资源的开放共享与优化配置，另一方面促进了教育的教学过程变革、服务流程再造与管理机制创新，进而促进教育公共服务与互联网深度融合，使教育领域呈现平台扁平化、信息透明化、供需规模化等互联网特征，推动以政府主导、规范和监管为主的传统教育公共服务供给体系向一种开放共享、社会参与、社会协同、社会共治、共赢共生的在线教育公共服务范式转变。

由云技术支撑、体现互联网思维与平台经济特征的在线教育公共服务范式丰富和发展了教育公共服务，并引发人们对在线教育公共服务概念内涵的反思。究竟该如何定义在线教育公共服务？网络对于公共服务而言不只是一种服务供给媒介，而具有更为深远的意义。相应的，在线教育公共服务并不是在传统教育公共服务体系下借助网络手段提供教育公共产品和服务，而是引入互联网思维和平台经济模式系统，变革传统教育公共服务体系，从而解决资源结构性短缺、优化配置等新的教育公平与均衡问题，并满足新时期社会公众对教育公共服务不断升级、多元化的需求。综上所述，在线教育公共服务的定义为：政府、非政府公共组织、企业等各类社会组织机构与团体基于云计算、大数据等互联网技术，依托各类教育服务云平台，有机整合网上各类分布式资源，通过一种网络协同的方式向社会公众提供教育产品与服务，以满足新时期社会公众与团体对教育产品和服务多样化、个性化日益强烈的需求。

该定义是在“互联网+”时代对教育公共服务内涵的发展。其中公共服务中的“公共”一词不再只意味着政府职能、普惠性、公益性，更突出开放性、共享性、社会参与等特征，在大数据与云计算等技术的支撑下，个性化需求被挖掘和汇聚，分布在互联网不同节点的教育资源或供给主体以一种协同方式响应需求、提供服务，从而实现最大

限度地挖掘教育资源以满足大多数人的个性化教育服务需求。可见，在线教育公共服务已经突破了传统教育公共服务以政府为主导的教育供给模式，也突破了以普惠性、公益性为主要特征的服务性质。对应对新时期公共教育供给的新问题以及已经变化与升级的教育公共服务需求来说，这种突破十分必要。

在线教育公共服务借助云技术有效挖掘与整合社会教育力量与资源，与传统教育系统一起参与社会公众教育服务的生产与供给，不仅能够响应新时期社会公众对教育服务升级的需求，而且可以助力“互联网+教育”系统变革，加速教育系统与社会系统的融合，构建一种在教育供给、教学流程、育人模式、教育管理、教育评估等方面都充分体现开放共享、联通融合、社会协同、社会共治、共生共赢、以人为本等互联网思维特征的全新教育生态体系。

(三) 在线教育公共服务的特征

在线教育公共服务不再运用传统的教育公共服务范式，也不再具有传统教育公共服务的公益性、政府主导等特征，而被赋予公共性、普惠性等新特征。

1. 努力满足人人获得有质量的个性化教育的需求

关注社会公众多样化和个性化需求是在线教育公共服务区别于传统教育公共服务的重要特征。由政府主导、规范、保障的传统教育公共服务体系主要关注社会公众教育发展的共同需求，以基础性公共教育产品供给与服务为主，主要应对社会公众对教育机会公平的需求。在线教育公共服务则主要关注社会公众教育发展需求的差异，更注重个性化需求，主要应对社会公众对教育获得公平的需求。可见，两者均符合社会公众教育发展的共同利益，都旨在让社会大众从服务中受益，只是所满足的需求层次不同。从这个意义上讲，在线教育公共服务这一特征是对传统教育公共服务普惠性特征的发展。

2. 基于云平台的开放共享

在线教育公共服务体系的服务供给侧具有显著的开放共享特征。一方面，各类供给主体冲破原有体系的束缚，在公共服务平台上共享自己的教育资源、产品与服务；另一方面，公共服务平台将其汇聚、整合的各类教育资源、产品与服务信息向社会公众开放共享，促进需求侧与供给侧的有效匹配。在线教育公共服务体系中的各类教育组织机构与社会机构将其教育资源、产品与服务通过统一云平台向社会公众开放共享，公共服务平台对于社会公众具有公平的可获得性；在该云服务平台上，教育产品与服务信息较为透明且全面，为社会公众有效选择所需要的教育产品和服务提供了有力支撑。在线教育开放共享的特征是对传统教育公共服务中公共性特征的发展。

3. 社会协同的供给机制

社会协同是在线教育公共服务体系供给机制的突出特征。在传统教育公共服务体

系中，政府在服务的设计、供给与监管上扮演着重要的角色，具有主导作用。然而，随着公众教育服务需求的转变，凭政府一己之力已难以满足社会公众多元化、个性化、高端化的服务需求。面对这一困境，在线教育公共服务基于云计算的社会协同机制，整合多个供给主体向社会公众提供服务。社会协同机制支持多个服务供给主体根据自身的优势与特色，在教育产品和服务的生产与供给链条或流程中主要承担某个环节或业务，通过线上协作的方式完成教育产品与服务的生产与供给，并根据其贡献与投入获得收益。可以说，在线教育社会协同的特征是对传统教育公共服务中政府主导特征的发展。

4. 社会共治的运营管理

社会共治是在线教育公共服务体系运营管理的突出特征。与政府规范、监管的传统教育公共服务体系不同，在线教育公共服务体系的供给主体、服务对象和社会公众共同参与对在线教育公共服务的设计、过程和质量的监管与评估，相关人员通过民主协商的方式在公共服务的设计、规范、标准等方面达成一致意见，并共同监管公共服务的实施过程与成效。这种社会共治的机制能够保证公共服务产品对社会公众需求的及时响应，并将基于体验的社会性评价纳入服务质量标准的评价依据，避免传统公共服务评价指标僵化、脱离实践体验等问题。

5. 数据驱动

数据驱动是在线教育公共服务体系区别于传统公共服务体系的技术特征，是在线教育公共服务体系实现为人人提供有质量的个性化教育服务目标的前提，是其充分发挥互联网大数据、数据汇聚与分布式计算等技术优势，实现社会参与、社会协同、大规模优质公共服务供给新格局的技术保障。只有通过对需求数据、服务数据的及时采集与高效分析，在线教育公共服务才能实现公共服务资源优化配置、供给侧与需求侧相互驱动、个性化服务大规模供给、多供给主体协同服务以及公共服务社会共治。

6. 发展性

公民与各类社会团体对教育和发展的需求随着时代的变化而变化。在不同时代，社会经济发展水平不同，社会对人才与社会团体的要求也发生变化。相应的，人们对在线教育公共服务的基础性需求、核心需求都发生变化，因此，在线教育公共服务具有发展性特征。随着社会发展进步，人们对教育发展的共同需求也不断演变，从关注教育机会的公平性到对符合自身需求的优质教育服务的期待，从对获取丰富教育资源的追求到对教育过程服务和体验改善的追求，这一系列演变不断推动在线教育公共服务的服务内容、技术、方式与机制升级。

三、三层在线教育公共服务模式

随着云技术在教育领域的推广应用,以及社会大众教育理念与自我发展需求的变化,在线教育公共服务的内容与形式不断丰富和演变,目前已经形成包含技术与环境、内容与资源、学习支持三个层级的多种公共服务实践模式,这种三层在线教育公共服务模式基于大数据、云计算等互联网技术从技术到资源再到学习服务,构建了多种教育公共服务云平台,为满足多元、个性化的教育需求提供了不同层次的支撑。下面介绍这个三层在线教育公共服务模式每一层的服务定位、实践发展与典型实践模式。

(一)技术与环境

1. 服务定位

对技术条件与技术环境的需求是在线教育开展的基础性需求。对在线教学活动而言,网络通信技术与教学交互技术环境是基本要素,是整合时空分离的教与学行为的前提,也是教学交互与各类教学活动得以实施的基本条件。随着在线教育迅猛发展,人们对各类在线教育支撑技术条件与环境的需求日益增加,而且服务需求升级。一方面,对教学通信的及时性、实时性、多媒体性有了更高要求;另一方面,对线上教学空间的交互性、沉浸感、智能性、联通性也有了更高要求。在线教育支撑技术与环境服务就是在这样的背景下应运而生的。

技术与环境层级的在线教育公共服务是借助云计算、大数据等技术,利用和整合分布在网络上的软硬件资源与通信资源,面向社会公众的各类在线教育需求提供的教育通信服务与教育技术环境平台服务。在该服务中,云计算、大数据等互联网技术发挥了重要作用,面对不断升级的教育通信与环境需求,只有借助云计算、大数据等互联网技术,才能充分挖掘网络已有软硬件资源与网络通信资源,搭建高效数据传输网络与通信网络,构建具有交互性、智能性、沉浸式且相互联通的在线教学环境。技术与环境层级的在线教育公共服务实践可推动以互联网为主平台并融合物理空间、网络空间教育资源的教育服务基础条件和技术环境的建设,为构建新型教育服务体系奠定基础。

2. 实践发展

在线教育技术与环境建设是开展在线教育的基础条件。在云计算、大数据等互联网技术的支撑下,能够促进在线教育空间与数据的便捷联通,为在线教育搭建联通性、交互性、沉浸式、智能性更强的技术环境。该层次较为典型的教育公共服务实践是2012年教育部发起的“三通两平台”(宽带网络校校通,优质资源班班通,网络学习空间人人通;建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台)中的“网络学习空间人

人通”。2012 年 3 月，教育部颁布《教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)》明确提出教育信息化的发展任务。2012 年 5 月，教育部副部长就教育信息化建设做出了重要指示，提出把“三通工程”作为工作重点。2012 年 9 月，时任国务委员刘延东在全国教育信息化工作电视电话会议上提出了“三通两平台”，“三通两平台”的概念得以确立。网络学习空间是指由教育主管部门或学校认定，融资源、服务、数据为一体，支持共享、交互、创新的实名制网络学习场所，空间包括个人空间、机构空间、集成的公共应用服务和数据分析服务等。网络空间的联通既包括不同角色的互联互通，实现信息沟通与数据交换，也包括各类公共应用服务的汇聚与调用，实现服务贯通。

“网络学习空间人人通”需要实现数据汇通、信息沟通、资源融通与服务贯通等联通，而在这些联通中，数据汇通为其他联通提供技术，使整个网络学习空间的服务得以展开。实现整个网络学习空间的联通就需要在收集海量数据的同时对不同的数据进行分析与管理，建立不同数据的连接接口，便于数据的转换交流，而这些关键技术的突破都和云计算息息相关。在某种意义上，网络学习空间搭建了一个能够为教师、学生、家长提供各类服务的在线教育服务云平台，该平台不仅可以通过数据分析和云计算汇聚更多学习服务供学校、师生和家长选择，支持个性化服务需求的满足，而且可以拓展教学空间、实现教学流程的再造，推动课堂教学和学校教育的深层次变革。网络学习空间服务模式如图 7-1 所示。

支持教学互动、教学服务与管理的在线教学平台也是这一层级服务的实践。在线教学平台的发展经历了内容管理系统、学习管理系统、学习内容管理系统和学习活动

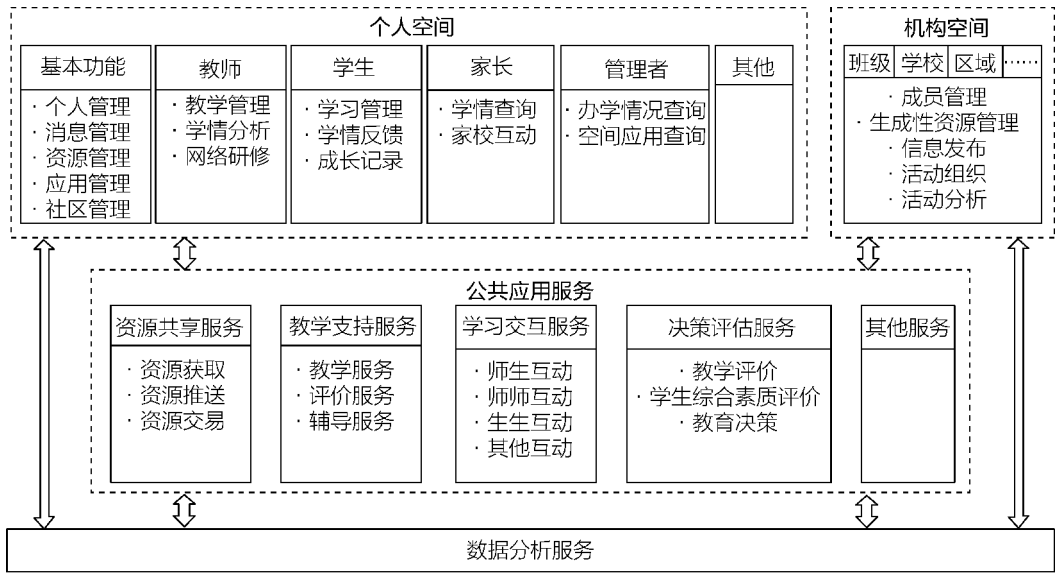


图 7-1 网络学习空间服务模式

管理系统等阶段。早期的内容管理系统还不能对课程或用户进行系统化管理,学习内容主要以网站内容的形式呈现,系统主要以网站、论坛等形式出现。到了学习管理系统阶段,平台开始注重对系统的管理,既有对平台内容的管理,也有对学习者的管理,目前我国使用的主要产品也是学习管理系统,如 blackboard 平台、moodle 平台、WebCT 平台等。学习内容管理系统在进行系统管理的基础上,为学习者提供个性化学习内容管理。学习活动管理系统则包含整个教学环境的管理,包括学习管理环境、教师监测学生等。学习内容管理系统和学习活动管理系统在个性化学习和智能化学习方面更加深入。^① 从在线教学平台发展的历程也可以看出,用户对于在线教学环境的要求也不断变化,跨平台的联通、教与学数据的联通与分析、更突出的个性化与智能化功能需求等都对大数据和云计算等互联网技术有更强的依赖,在线学习平台逐渐具有更突出的云平台特征。

近几年来,网络基础设施的完善与升级以及云计算、物联网、虚拟现实等互联网技术的快速发展为在线教育的开展提供了相对良好的教育传播与互动技术环境。公众对在线教育技术环境也有了更高的要求,开始关注网络通信环境与教学环境在支撑优质教学交互和多元化教学需求方面的能力,如环境的交互性与联通性、互动的自然性与丰富性、教学场景的沉浸性、教学时空的缩放性等。相应的,技术与环境层级的公共服务需求开始转向师生间实时直播互动环境、虚拟教学实验室、沉浸式教学技术与环境、数字化校园建设、学校内外教育空间与场景的联通等。满足优质教育交互和多元教学需求的技术平台开始进入公共服务的视野,教育空间开始向物理空间和信息空间的融合空间发展。技术的革新为公众新诉求的满足提供了可能,混合现实、可穿戴设备、眼动技术、仿真技术、全息技术、人工智能、区块链、虚拟助手等技术的发展在人和环境之间建立了更深入、更多维度的连接,公众所处的教育环境也更加智能化、人性化。

在追求沉浸性和互动性的同时,公众对在线教学的及时性要求也越来越高,直播教学的出现较好地满足了公众的及时性和互动性需求。2020 年新冠肺炎疫情防控期间,直播教学成为各类院校应对疫情开展教学的重要方式,腾讯会议、钉钉、ClassIn 等视频会议与在线直播教学系统广泛应用,刷新了公众对在线教学的认识,其沉浸式交互体验及便捷的资源与屏幕共享等特征使得直播教学成为在线教学的重要形式,对直播教学平台服务的需求与日俱增。

3. 典型实践模式

(1) 政府主持,社会参与

该实践模式是由政府组织社会力量建设在线教育相关支撑技术环境,并提供技术环境运维和应用相关服务。在该模式中,政府是技术环境公共服务的策划者与组织者,

^① 万力勇:《e-Learning 综合应用平台的演变规律探析》,载《中国电化教育》,2007(9)。

组织社会各类机构参与或配合，共同搭建在线教育公共服务体系。此类模式以推动在线教育基础设施与环境建设、满足公众在线教育基本需求、促进教育公平为主要目的。

学习活动 7-1

“三通两平台”的建设是政府主持、社会参与的典型案例之一。在推进“三通两平台”建设过程中，政府协同社会力量和学校力量一起开展工作，推进教育信息化进程。“三通两平台”需要强大的技术支持，仅靠政府力量难以完成，需要整合社会力量加入。

“三通两平台”从网络技术、资源服务到学习空间实现不同层面的联通，强调搭建教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，实现教育资源共享及数据化教育管理和决策。在具体落实过程中，条件不同的地区实现的方式也有所不同。

以湖南省教育厅为例，湖南省教育厅在推进“三通两平台”的过程中采用与企业合作的方式。湖南省教育厅与北京安氏领信科技发展有限公司签署了合作框架协议，由企业投资参与农村中小学“校校通”建设，此外，湖南省教育厅和中国电信湖南公司签署协议，建立电信“村村通”及“数字湖南”等。在推进“三通两平台”建设的过程中，企业作为主导力量，汇集了社会各界的力量和资源，协同推进任务，学校在该过程中成为重点扶助对象，成为“三通两平台”的重要反馈者。

请收集相关资料，思考推进“三通两平台”建设过程中的三个问题。

政府发挥了什么作用、扮演了什么角色？

社会力量发挥了什么作用、扮演了什么角色？

学校力量发挥了什么作用、扮演了什么角色？

(2) 企业主体，政府监管

在该模式中，政府从供给主体转变为支持者与监管者，支持相关优质技术环境软硬件产品的研发和运营企业，在政府的引导和监督下引入市场机制，以企业为主体向公众提供在线教育相关公共产品与服务。这类实践模式以针对特定在线教学需求与情境的技术环境服务供给为主。面对多样化的教学应用场景和需求，政府很难凭一己之力实现各种在线教学技术以及环境产品与服务的供给，通过引入市场机制，调动社会力量，可以发挥企业在技术研发和运营管理方面的优势，鼓励企业与政府、学校多方合作，向公众提供所需要的相关产品与服务。例如，blackboard 平台、WebCT 平台皆由企业研发，通过校企合作等方式，向学校和学习者提供在线教学技术环境服务。

学习活动 7-2

学习管理系统等在线教学平台的技术服务是企业主体、政府监管的典型代表。这一类平台主要由企业进行研发，为各个学校和机构提供相应的服务，在中小学及各高校都有广泛的应用。企业在为各学校和机构提供服务的同时，其服务质量也受到

政府的监督和管理，从而形成学校、企业和政府三主体协同服务模式。

许多学校都会和学习管理平台进行合作，以便进行教学管理。请和同学一起，选择一个与自己所在学校合作的学习管理平台，对以下问题进行调查，并整理分享结果。

该平台上可以提供哪些服务？

哪些服务是由校方提供的，哪些服务是由企业提供的？

在平台和学校合作的过程中，平台提供了哪些服务内容？学校提供了哪些支持辅助？

(二) 内容与资源

1. 服务定位

教育内容与资源是在线教育的关键要素，是在线教育教学发展的生命线。在教育公共服务中，内容与资源服务一直是促进教育公平与均衡发展的重要因素。进入互联网时代，无论是从促进教育均衡发展的需求出发，还是从满足日益增强的个性化学习和终身学习的需求出发，多元化优质教育资源都愈发重要。与此同时，互联网技术的应用和发展有力支撑了教育资源的汇聚、传播、共享、协同生产与更新，大大促进了以资源服务为核心的教育公共服务的实践发展。除了将传统资源数字化并借助互联网进行传播和共享外，一些适应在线教育和学习环境的新型资源出现。与此同时，发挥互联网技术特色，多主体通过社会协同方式参与的教育资源生产与供给服务模式也萌芽。在线教育资源公共服务基于教育资源云平台汇聚相关教育资源，并依托资源云平台开展以教育资源供给与应用为核心的公共服务，涉及资源建设、资源供给、资源应用支持、资源管理、资源更新等方面的服务。

该层级的公共服务实践不仅促进了社会各类教育资源的汇聚，而且对社会协同开展教育资源建设进行了有益尝试，并且推动了各类资源线上应用技术环境建设。基于各类教育资源云平台的公共服务实践为统筹规划并搭建服务于社会公众各类教育教学需求的一体化教育公共服务平台提供了重要基础，也为新型公共服务供给机制的探索积累了丰富的实践经验。

2. 实践发展

在线教育兴起和发展初期，资源服务是在线教育公共服务的主要服务内容，政府在推动在线教育资源建设与供给上发挥了重要作用。教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》，将数字资源服务普及行动放在未来教育信息化八大实施行动的首位，明确提出了完善数字教育资源公共服务体系、优化“平台+教育”服务模式与能力以及实施教育大资源共享计划等重大目标。从《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020

年)》,到《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》《教育信息化“十三五”规划》等,国家在政策指导中明确了资源建设的方向和要求,中央和地方都积极启动数字教育资源建设公共服务平台与应用项目。例如,“三通两平台”工程中的教育资源公共服务平台旨在促进优质教育资源汇聚与共享,推动信息技术与教育教学深度融合;“教学点数字教育资源全覆盖”项目通过卫星、互联网等将优质数字教育资源传输到全国的教学点,帮助农村边远地区开齐、开好基础课程;“一师一优课、一课一名师”活动组织学科教师利用信息技术与数字资源上好一堂课,提高教师对信息技术推进教学改革、改善教学质量重要性的认识水平,形成一套覆盖中小学各年级课程的生成性资源体系。这些项目极大地推动了我国数字教育资源的建设与应用。

但是,现有数字资源供给体系的资源服务还存在一些问题,例如,资源内容单一,以教学资源为主,学习资源较少;资源类型交叉严重,资源低水平重复建设^①;数字教育资源未能及时更新;资源供需不匹配,资源服务结构化短缺,不同资源供给机制尚未形成合力^②;资源推广与应用的发展路径不明晰;等等。一方面,教育实践需要更多可重复使用且适用于更多教学场景的资源;另一方面,教育实践需要更多类型的学习资源,满足机构与个体的个性化学习需求。与此同时,微视频、微课等小粒度教学资源出现,公众对资源的需求从可获得转向优质、个性化。

云计算技术可以实时共享信息,在教学资源的共建、共享与管理,避免资源库重复建设等方面发挥了积极的作用。各地建立的教育云服务平台构建了新的学习者个人学习环境 with 教育资源信息系统,一方面,学生可以通过教育云服务平台自主选择学习方式与学习内容,更好地利用资源信息与服务;另一方面,教育管理者可以更好地做出资源建设、供给和管理决策。

其中,对于“三通两平台”的建设,2012年时任国务委员刘延东对此做出了批示,要求在建设国家教育资源平台、推动教育信息化时采用云技术^③,即利用云技术与云服务搭建国家教育资源云平台,整合各方面的云应用、云资源,提供各种终端应用的基础环境,依托中央电化教育馆、各地电化教育馆,向社会用户提供空间应用及资源服务。^④

人们对资源的个性化需求越来越强,政府统一组织资源建设与供给的服务模式难以满足多元需求。学校与企业等多方主体开始参与教育资源云平台建设,汇聚优质教

① 柯清超、王朋利、张洁琪:《数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策》,载《电化教育研究》,2018(3)。

② 柯清超、王朋利、张洁琪:《数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策》,载《电化教育研究》,2018(3)。

③ 王珠珠:《国家教育资源公共服务平台及数字资源中心建设与教育资源共建共享》,载《中国教育信息化》,2013(1)。

④ 王珠珠:《国家教育资源公共服务平台及数字资源中心建设与教育资源共建共享》,载《中国教育信息化》,2013(1)。

育资源,并依托云平台提供各种教育资源服务。企业、非政府组织等组织机构与个体参与的资源协同生产与供给服务模式出现,如北京交通大学、福建师范大学等高校发起的网络教育教学资源研发中心、全国高校现代远程教育协作组牵头成立的百校千课共享联盟等,打破了高校、出版社、企业之间的合作壁垒,实现优势互补,在课程互选、学分互认方面取得了良好进展,促进了高水平继续教育资源的整合与共享。^①

合作壁垒被打破,教育公共服务从传统的以政府为主体的供给体系转变为非政府组织、企业、高校、联盟等多元主体参与的供给体系,政府的职能也发生了转变。在传统的以政府为主体的供给体系中,政府具有建设资源设施、决定资源内容、监督与管理资源等职责;在多元主体参与的供给体系中,政府的职责被分散,但政府并不完全放手。资源供给决策与管理权下放到共同参与的多元主体,供给哪些资源、如何供给、如何监管与决策等都需要高校、非政府组织、企业等多元主体的参与决策,政府作为上级单位,带领其他主体跨界融合,形成能满足学生个性化学习需求的资源供给生态格局。

数字教育资源公共服务发展至今,在资源建设、服务载体等方面均发生了变化。如图 7-2 所示,资源建设方式经历了由自建到共建共享再到汇聚的演变;资源服务载体经历了由资源库到资源公共服务平台再到资源公共服务体系的转变。相应地,资源服务机制由分级服务转变为协同服务。建设数字教育资源公共服务协同体系可以进一步丰富各级各类教育资源服务平台的资源,随着资源推送技术的完善,数字教育资源公共服务将从面向群体的供给转变为面向个体的精准、个性化、适应性供给。^②

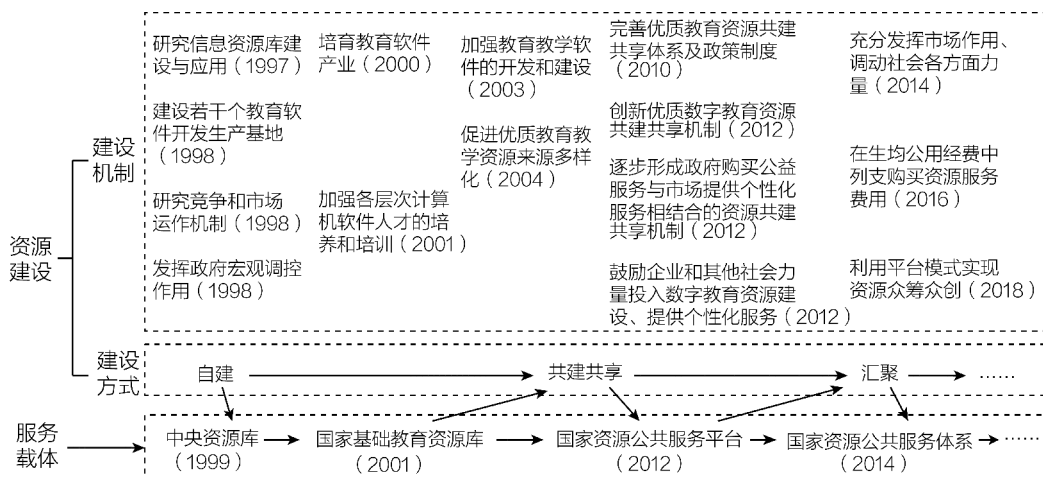


图 7-2 数字教育资源公共服务资源建设与服务载体的演变^③

① 赵宏、蒋菲：《“互联网+”时代教育资源建设新模式探析》，载《电化教育研究》，2020（7）。

② 余胜泉、李晓庆：《基于大数据的区域教育质量分析与改进研究》，载《电化教育研究》，2017（7）。

③ 高铁刚、李艳坤、寇海莲：《基于政策文本分析的数字教育资源公共服务机制研究》，载《现代教育技术》，2019（9）。

高等教育领域及继续教育领域积极推动以课程为主的教育资源建设。自 2003 年我国启动国家精品课程建设项目以来,高校经历了从大规模课程建设到精品课程建设再到 MOOC 建设的转变。^① 高校是课程开发的主体,学校与学校、学校与企业之间形成良好合作,在共建共享的政策指导与发展理念下,越来越多的优质课程通过课程平台向社会公众开放。继续教育领域继续积极推进 MOOC、网络课程、微课等数字资源的建设。世界知名高校加盟、企业化运作的 MOOC 平台成为在线教育资源公共服务的典型平台。

3. 典型实践模式

(1) 政府主导建设的国家资源云平台

这种模式是政府部门主导、组织与推动资源服务平台建设,向学校师生提供数字教育资源。政府部门提供数字资源是为了保障学校的基本数字教育资源需求与课堂教学质量。^② 例如,“三通两平台”的教育资源公共服务平台已经建成了面向基础教育的国家教育资源公共服务平台,以及面向开放教育、职业教育、继续教育等的国家数字化学习资源中心。

国家教育资源公共服务平台有两个特点:一是以优质资源为核心支持平台健康持续发展;二是以教师为主体带动学生、家长和机构的空间应用。平台需要政府规范引导、企业建设运营、学校购买服务,同时要建立资源共享机制,保护资源使用者和开发者的利益。在提供资源上传下载服务的基础上,强调以学习空间为核心的资源推送。

在 2020 年新冠肺炎疫情防控中,政府主导的国家资源云平台在教育资源供给与决策中的重要地位与作用凸显。新冠肺炎疫情防控期间,国家中小学网络云平台上线,覆盖所有省级行政区,为新冠肺炎疫情防控期间中小学师生开展线上教与学提供了有力的支撑。国家中小学网络云平台利用先进恰当的云服务与网络技术,政府协同多地互联互通,为全国师生提供以实名制网络空间为基础的教育资源与应用服务,使全国范围的大规模在线教学行动平稳进行。^③

学习活动 7-3

由政府主导建设的国家资源云平台是提供教育资源公共服务的典型实践模式,它整合社会力量参与数字教育资源供给,并面向社会大众开放共享。

请登录国家中小学网络云平台,体验并总结这一平台提供的教育资源的特点。

^① 赵宏、蒋菲:《“互联网+”时代教育资源建设新模式探析》,载《电化教育研究》,2020(7)。

^② 柯清超、王朋利、张洁琪:《数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策》,载《电化教育研究》,2018(3)。

^③ 杨非、王珠珠:《国家在线教育资源公共服务在抗疫中的战略作用及疫后发展》,载《教育研究》,2020(8)。

①适用对象：_____。

②适用的情境：_____。

③资源形式：_____。

④资源品质：_____。

⑤其他：_____。

在 2020 新冠肺炎疫情防控期间的“停课不停学”教学实践中，你家乡的学校是否统一使用了某些国家资源云平台？如果使用了，请思考并讨论：在教学实践中，有哪些资源需求没有被满足？

我家乡的学校统一使用的国家资源云平台有：

①_____；

②_____；

③_____。

教学实践中没有被满足的需求有：

①_____；

②_____；

③_____。

请在完成上述活动的基础上，与教师和同伴讨论：如何完善国家资源云平台的服务并推进更广泛的应用？

(2) 企业运营、多方供给的资源云平台

除了政府主导建设的国家资源云平台，企业运营、多方供给的资源云平台也是推动教育资源建设与发展的强大且鲜活的力量。这类资源云平台不是由政府主导与统一组织的，而是依托于企业运营，吸引世界知名高校、教师、教育机构等资源供给方达成合作、共同建设，形成一个多主体协同参与的教育资源建设与发展生态圈。MOOC 平台是典型的企业运营、多方供给的资源云平台。

大家熟知的 MOOC 平台，如网易云课堂、学堂在线、中国大学 MOOC 等，通过独立部署一整套在线教学云平台，在资源汇聚、课程内容、服务流程、资源更新与改进等方面具有独特的特点。在资源汇聚方面，MOOC 平台与教育相关部门、国内外高校、专业教育机构、社会组织与企业等展开合作，共同建设或引进优质课程资源。在课程内容方面，与 MOOC 平台合作的高校及教师在提供课程时需要满足平台制定的标准，以学习者的学习需求为中心，根据学科特点和学习需求来设计与开发课程。在服务流程方面，MOOC 在提供学习内容的同时，通过组织间结构化的紧密合作，为学习者提供全程的学习支持服务，帮助学习者收获更好的学习效果与学习体验。在资源更新方面，MOOC 资

源按照开课计划进行更新,学习者既可以跟随课程计划学习,也可以自定步调选择性学习。此外,MOOC 的课程资源具有自身迭代与优化特征,MOOC 平台有成熟的反馈机制,可以收集学习者对课程资源的建议,为改进与优化下一轮课程提供参考。

(三)学习支持

1. 服务定位

随着在线教育在技术环境、资源与服务上有所发展,人们对在线教育的需求从教育机会和资源转向教育质量,并逐渐认识到学习服务是实现优质在线教育的根本保障。教育内容与教育活动最终要通过在学习者的学习活动来发挥作用,促进学习与认知过程的教学交互是教学活动的本质。在线教育中教师与学生的时空分离会使教学要素对学生和学习过程的影响产生变化,学习者在更加独立自主的学习环境中进行学习时会遇到更多困难,这些困难不仅会影响他们的学习成效,还会影响他们学习的坚持性。因此,学习者进行自主学习的情景必须重构教与学的关系,在学生自主学习过程中向学生提供支持服务是重构教与学关系的关键。

在线学习支持服务就是依托在线学习服务云平台的学习支持服务体系,向多所院校的学生和社会学习者的学业学习或各类教育项目的学习者提供给认知、情感和系统方面的支持服务的总称。这类支持旨在帮助学习者在独立自主的学习过程中解决学习问题,推进学习进程,获得良好学习体验,从而提升学习者学业绩效,满足其个性化学习需求。在线学习支持服务的创新实践实质上是对传统教育服务分工模式的颠覆式创新,突破原有以学校为服务供给主体的服务分工范式,发挥互联网技术优势,拓展教与学时空,重构教学服务流程,吸纳更多社会优质教育资源,使其依托学习服务云平台以一种更加灵活、网络协同的方式在不同教学环节和学习阶段为学习者提供个性化优质学习服务。这类实践的发展可有力推动线上线下融合的人才培养、教育教学、监测评价、管理决策的模式创新与流程再造。

2. 实践发展

学习支持服务是以英国开放大学为代表的第二代现代远程教育院校的实践创新。因为学习支持服务面向每个学习者和他们的学习过程,所以往往需要大量的人力、物力和资金。对于很多资源有限的远程教育院校而言,承担学习支持服务往往是力不从心的。于是,由第三方向远程教育院校的学生提供学习支持服务的模式出现。法国国家远程教育中心较早对此进行了探索,为我国远程教育公共服务体系的发展提供了重要借鉴。法国国家远程教育中心是法国教育部直属的远程教育机构,与高校合作承担远程教育的运营管理等职能,负责向远程学习者提供学习支持服务。该中心以技术人员、行政人员、中等学校学生等为主要教育对象,设立了8个学院、130个教学辅导站来为这些远程学习者提供学习支持服务,包括向学生提供教材、教学大纲等教育资源

以及教学辅导、技术支持等。^①

在借鉴国外经验的基础上,我国出现了以奥鹏教育现代远程教育公共服务体系为代表的现代远程教育学习支持公共服务平台。2005年,教育部正式批准建设现代远程教育公共服务体系,以中央广播电视大学奥鹏教育为具体运营机构。2007年,弘成教育、知金教育两家公司的公共服务体系也获得批准。我国现代远程教育学习支持公共服务平台开始发展。

现代远程教育学习支持公共服务平台是为现代远程教育试点院校提供在线学习过程支持的公共服务体系,其核心职责是向远程教育的学习者提供学习支持服务。现代远程教育学习支持公共服务平台是一种由政府认证和监管,以企业为主体运营,组织专业技术支撑,有效汇聚、整合服务资源,为多家在线教育机构提供学习支持的公共服务模式,是在线教育服务模式的重要创新。政府认证和监管可以有效保证教育公共服务的质量,赋予其一定的公信力,有效发挥公共性的特点。企业化运营可以发挥企业在技术与服务等方面的优势,激励企业参与学习服务的供给,是在线教育公共服务组织上的创新。同时,这类在线教育公共服务模式为高等院校和学习者之间搭建了重要的桥梁。高校负责提供优质教育资源,现代远程教育学习支持公共服务平台负责搭建与运营平台,对远程学习者进行规范化与专业化管理,为其提供更全面的、个性化的全过程学习支持服务。

随着在线教育的蓬勃发展、线上线下教学的深度融合,教育教学的灵活性和开放性特征凸显,越来越多的学习发生在更加独立自主的情境中,对学习过程的支持与服务需求日益增强,面向学习过程的学习支持服务成为许多在线教育和混合式教育项目的有机构成。学习支持服务的对象从早期面向远程教育院校和在线教育项目的学生拓展到传统院校的学生和各类教育项目的社会学习者。为适应多种学习需求,多样化学习支持服务模式出现,学习服务从单一主体供给到多元主体供给,学习服务内容与方式也根据不同情境的学习需求呈现灵活多样的形态,从针对特定教育教学项目学生群体的专属支持服务,到面向相同学段或学历学习者特定学习需求与问题的学习服务,如答疑解惑、个性化学业辅导、学习管理、技能培训、寻求学习伙伴、学习或能力测试与诊断服务、心理咨询等。在大数据、学习分析、云计算、人工智能等互联网技术的支持下,学习服务也呈现出大数据驱动和智能化特征,学习服务从人工服务向人工与智能协同服务转变。在学习云平台的支撑下,上述学习服务可以有效汇聚起来,以供更广大学习者根据他们的需求进行选择。

学习支持服务模式的发展与演变有力推动了教学时空与流程的拓展与重构,教学不仅发生在传统院校内,而且拓展到校外时空。摆脱时空束缚的教学流程将给予学生更多与教师和同伴互动、自主学习、探究创造的空间。

^① 吴洪伟:《法国国家远程教育中心简介》,载《世界职业技术教育》,2003(6)。

3. 典型实践模式

(1)由政府认证,基于第三方机构的学习支持服务

现代远程教育学习支持公共服务平台是教育公共服务体系的重要组成部分。目前,我国主要有奥鹏教育、弘成教育、知金教育三家企业向多所院校提供学习支持服务。企业提供的公共服务模式在合作高校和学习者之间架起了重要桥梁,既为合作高校减轻了工作负担,又为学习者提供了规范化管理和个性化学习支持。现代远程教育学习支持公共服务平台为消除有限的教育资源与学生多元化的学习需要之间的矛盾提供了可能性。丰富的公共教育资源与个性化学习支持服务的有效配合可以促进在线教育质量的提高。后文将以奥鹏教育现代远程教育公共服务体系为典型实践案例,从服务模式、平台运营等实践层面深入介绍。

(2)由政府主导,基于智能教育公共服务平台的学习支持服务

随着在线教育公共服务模式不断发展,政府不再只关注学习者群体的共性问题,也开始关注学习者个体的个性化学习需求,将其纳入教育公共服务的范围。智能教育公共服务平台正发展为提供学习支持服务的在线教育公共服务体系的重要组成部分。北京市较早对智能教育公共服务平台的建设与应用进行了探索。2018年,北京市教委、北京市财政局印发《北京市中学教师开放型在线辅导计划(2018—2020年)(试行)》,开启基于智慧学伴平台的双师服务。双师服务是基于智慧学伴平台,在大数据、人工智能等互联网技术支撑下的新型教育公共服务模式。在各级教委、各中学和教师研修机构的组织实施下,教育系统中已有的教师资源依托智慧学伴平台,向本区域学生提供在线辅导,实现区域内教师的在线流转与智能化配置。智慧学伴平台由北京师范大学未来教育高精尖创新中心研发,平台具有大数据的精准分析、建模、预测等功能,对教师和学习者进行全方位分析,根据双方的数据特点进行精准匹配,为学习者提供跨区域、个性化、精准化的教师辅导、教育资源和学习支持服务,为政府的精准决策提供数据支持。

学习活动 7-4

基于智慧学伴平台的双师服务是基于智能教育公共服务平台的学习支持服务的典型实践案例,其核心功能是为学生提供实时的个性化在线辅导。请阅读《个性化教育公共服务模式的新探索——“双师服务”实施路径探究》^①等双师服务相关文献,思考以下问题。

在该案例中双师服务中的师生精准匹配是如何实现的?

请描述案例中双师服务的两种形态分别是如何实践开展的?

双师服务的意义是什么?

^① 陈玲、余胜泉、杨丹:《个性化教育公共服务模式的新探索——“双师服务”实施路径探究》,载《中国电化教育》,2017(7)。



教学活动建议

本节介绍在线教育公共服务模式的概念和原理，是本章的核心内容，也为学习者学习后两节内容提供理论基础。建议教师首先帮助学习者深刻理解互联网时代教育公共服务范式转型的必然性，并将教学重点放在对在线教育公共服务的内涵、特征与价值的解读上。这部分内容偏理论，相对抽象，为了帮助学生理解，可以给学生提供更多实践案例，引导学生结合案例分析和实践调研进行学习。在讲授三层在线教育公共服务模式时，教师可以有意识地引导学生将三层公共服务创新实践与教育公共服务技术环境建设、教育公共服务平台与机制建设、教育公共服务分工与教育模式创新建立联系。



学习活动建议

本节介绍了在互联网时代公共教育需求演变与升级的背景下，云计算、云服务等互联网技术、互联网思维与平台经济对教育公共服务的重构与发展，并介绍了具有云服务特征的三层在线教育公共服务模式。本节是本章学习的理论基础，相对而言有些抽象，需要基于更多案例分析和实践调研来帮助理解。本节设计的学习活动可以帮助了解在线教育公共服务的实践，有助于理解在线教育公共服务的内涵与特征，以及不同服务模式的特点和应用情况。请基于本节内容核对本节学习活动的完成情况，如有未完成的活动，请按照内容提示完成。如已完成所有活动，请思考并与教师和同伴交流下列问题。

互联网技术在促进教育公共服务范式转变中扮演了怎样的角色？

在线教育公共服务和传统教育公共服务有什么异同？

三种在线教育公共服务模式之间是什么关系？

第二节 在线教育公共服务典型平台

第一节对在线教育公共服务的内涵进行了探讨，介绍了三层在线教育公共服务模式。本节选取了在线教育公共服务的三个典型平台——直播教学平台、MOOC 平台、现代远程教育学习支持公共服务平台，结合具体案例详细介绍这三种公共服务平台的服务定位与方式，旨在帮助加深对在线教育公共服务模式的认识，促进理解三类型平台的价值与服务机制。

一、直播教学平台

随着互联网技术的发展,网络直播成为一种新型直播方式,其互动的沉浸感与便捷性受到了师生的欢迎,近几年在教育领域广泛应用。网络直播教学吸收和延续了互联网的优势,采用视讯方式进行现场直播与互动交流,将相关内容通过互联网平台进行直观、快速的分享。^①即时的互动体验显著增强了在线教学的教学临场感与社会临场感。

在2020年新冠肺炎疫情防控期间,直播教学成为各级各类院校应对疫情的重要在线教学方式,许多直播平台也在此期间得到了大众的广泛使用,改变了大众对于直播教学的刻板印象。在此背景下,直播教学成为在线教育最有发展前景的教学形式之一,人们对直播教学技术平台的需求与日俱增。支持直播教学的技术系统与平台纷纷出现,这些技术系统与平台基于云计算、大数据等技术,搭建出能够支持音视频高质量通信、文件与屏幕共享、教学演示、基于内容的师生互动、教学评价与管理等的直播教学平台。这些技术系统与平台向社会公众开放,下载与安装方便简单,为社会公众开展直播互动教学提供了多样化的技术解决方案,相应平台供给方为教育用户提供技术服务。

学习活动 7-5

早期的直播平台出现在零售和电子游戏等领域,这些网络直播平台的出现改变了大众的直播体验,随着互联网的发展,网络直播平台也逐渐应用于教育领域,出现直播教学平台。

你接触过哪些早期的网络直播平台呢?如果你没有体验过早期的网络直播平台,可下载并体验,思考以下问题。

和电视直播相比,早期的网络直播平台有哪些吸引受众的特点?

当这些网络直播平台应用在教学领域时,有哪些优势与不足?

请结合前两个问题思考:教育教学的需求是什么?网络直播平台如何满足这些需求?

(一)直播教学平台类型

已有直播教学平台大致可以分为两大类:一类是支持实时多人互动的视频会议系统,另一类是针对直播互动教学需求的直播教学技术平台——线上直播教室。

^① 蔡智超、曹天虹、曾建军等:《网络直播教学模式的研究及分析》,载《西部素质教育》,2017(14)。

1. 视频会议系统

视频会议系统是指使两个及以上不同场所的个人或团体通过通信传输媒介和多媒体设备,以声音、影像、文档资料等多种方式实现即时互动的信息交流的系统。^①视频会议系统可分为软件视频会议系统和硬件视频会议系统,主要技术有多点处理单元、丢包恢复技术、服务质量(QoS)、混合型网络视频应用技术等^②,基于这些技术可以实现多方音视频交互、电子白板书写、动态演示文稿显示、文件共享、协同浏览及多媒体播放等功能。常见的音视频会议系统有腾讯会议、快会、米亚圆桌、云视讯、Boom云视频会议、小鱼易连、好视通视频会议等。视频会议系统能够使师生进行面对面交流,通过直观的音视频反馈交流,削弱师生因身处异地而产生的距离感,提升师生的教学体验。此类视频会议系统更强调基于音视频的人际互动和沟通分享,支持屏幕共享、文件分享、文件协同等功能。在教学支持方面,其在教学多样化互动和教学管理方面存在功能局限,对中等规模和大规模在线课堂教学互动与管理的支持较弱。因此,此类视频会议系统更适用于直播类教学,以及对管理和多样化教学互动要求较低的研讨类或讨论类课程教学。

下面以腾讯会议和 Boom 云视频会议为例,介绍视频会议系统的相关功能和特点。

(1) 腾讯会议

腾讯会议是由腾讯云旗下的云视频会议产品,该会议系统支持用户进行远程音视频会议,具有在线协作、会管会控、会议录制、指定邀请、布局管理等功能。除支持开展线上会议外,腾讯会议也可以通过网络与线下会议室进行连接,让线下会议室设备连上云会议。腾讯会议不仅可以应用在企业会议中,也可以应用在远程教学和远程面试中,为身处异地的用户提供便捷的沟通交流平台。

(2) Boom 云视频会议

Boom 云视频会议是由济南慧云量子科技有限公司研发的一款适合多人云视频的会议软件。Boom 云视频会议具有多人视频通话、分享屏幕批注演示、文字聊天、会议录制、会议管理和控制、投屏分享等功能。Boom 云视频会议可以快速发起会议,操作界面简洁,能够较好地应用于会议场景和大型直播。免费版 Boom 云视频会议支持 20 名参会者、限时 45 分钟的群组会议,不限制会议次数,支持多人同时共享,并设置联席主持人。

2. 线上直播教室

线上直播教室主要采用音视频采集编码技术、流媒体传输技术、内容分发技术、终端解码技术等,借助这些技术可以使音视频及文档远端传输,并实现同步实时播放。

^① 冷云华:《软件视频会议系统技术方案与故障维护》,载《长沙通信职业技术学院学报》,2013(2)。

^② 郑宏莉:《流媒体应用研究》,载《科技广场》,2014(9)。

常见的线上直播教室有钉钉在线课堂、ClassIn 在线教室、UMU 互动学习平台、来课、共学云等。线上直播教室提供多方音视频交互渠道，具有文件共享等功能。这些功能可在很大程度上支持异地师生的教学交互，师生具有相同的操作权限，学生参与课堂的权利和空间扩大。但也由于师生在平台上的操作权利平等，教师难以控制课堂，对教师提出了较高的教学要求，也对学生的自主性提出了更高要求。

下面以钉钉在线课堂为例来介绍线上直播教室的功能与特点。

钉钉在线课堂是由阿里巴巴研发的在线教育直播平台，支持百人内的视音频互动，也支持外界手绘板输入，提供屏幕书写工具，支持图片、演示文稿等多种形式的文件共享，也支持视频回放。相较于视频会议系统，钉钉在线课堂提供更多的教学支持，如文件共享、文本标记等功能，更加有助于师生开展教学活动。

学习活动 7-6

请从视频会议系统和线上直播教室中各选择一个产品下载体验，对比它们功能的差异，完成表 7-1，并思考视频会议系统和线上直播教室有何异同。

表 7-1 视频会议系统与线上直播教室的比较

功能维度	选择的视频会议系统	选择的线上直播教室
教学互动		
课堂管理		
教学管理		
学习管理		

(二)直播教学平台服务模式

直播教学平台的服务通常以企业为主体进行技术研发与应用服务运营，根据服务用户的类型可以简单分为面向个体的平台服务模式和面向组织机构的平台服务模式两类。

1. 面向个体的平台服务模式

针对个体用户，直播教学平台通常会提供限时或不限时的免费直播教学平台服务，包括：①实时视频互动的基本功能性服务，如创建会议或直播课、会议或直播课邀请、视频通信、屏幕共享、文件共享、文本互动等；②支持文件存储与管理的云盘服务；③相应技术系统的应用指南、应用案例、常见问题解决方案等支持用户掌握直播系统应用方法的指导服务；④技术问题咨询与支持服务。这些服务通常由企业运营方直接

提供给个体用户，不对用户开放的权限会根据用户的级别有所差异。

2. 面向组织机构的平台服务模式

针对组织机构用户，直播教学平台服务进一步升级，如增加平台参会人数量，提供更多支持互动、共享的功能性服务以优化教学体验，提供课程录制服务，拓展云盘服务的存储空间，增加直播课教学管理方面的服务(如排课、班级管理、上课通知等)，配备针对组织机构的专属技术服务团队，提供专门的技术系统培训服务，提供课程数据管理的共享服务，等等。有些平台会根据组织机构的直播教学需求提供一些定制化服务，如直播教学空间设计服务，特定互动功能的用户授权，直播教学课程管理，直播教学不同应用模式的技术支持，等等。此模式通常由企业机构和其他机构合作提供服务，双方进行技术需求对接，并协同为使用者提供技术支持。

(三)案例分析

ClassIn 在线教室是由翼鸥教育研发的在线教育产品，该产品为师生异地教学互动提供技术支持，构建互动视频直播课堂，师生通过音视频进行教学互动，借助课堂工具开展教学活动。在新冠肺炎疫情防控期间，该平台与许多高等院校及社会组织进行合作，为学校线上教学和会议直播提供支持。目前该平台已经有超过 2000 万的师生使用，覆盖 100 多所高等院校和 300 多所中小学，其用户群体涉及 150 多个国家。

不同教学平台在提供通信服务和教学服务时会针对不同的服务对象进行设计优化。ClassIn 在线教室除提供基本的软件设备外，还提供配套服务以保证用户体验。在平台功能的设计、使用和优化过程中，翼鸥教育进行了一定的迭代，同时也针对用户进行宣传，并安排专业人员为用户提供培训指导。

学习活动 7-7

请你下载 ClassIn 在线教室，体验其相关功能，对其功能进行归类，并思考下列问题。

ClassIn 在线教室有哪些功能？这些功能可以如何分类？

ClassIn 在线教室适合哪些群体？可以适用于哪些教学情境？

ClassIn 在线教室的功能设计有哪些做得比较好的地方？有哪些不足之处？

1. 服务定位

ClassIn 在线教室可用于少儿英语、基础学科教育、公益组织、留学指导、国际学校教育、职业培训等领域。ClassIn 在线教室针对不同用户的需求提供不同场景的教学服务，包括一对一、小/大班课、双师课堂、网页大直播及会场直播等。虽然平台的应用场景有所差异，但共同之处是搭建了异地沟通环境，借助技术工具实现异地情境中

的“面对面交流”。

2. 服务模式

ClassIn 在线教室为不同用户的不同应用场景搭建了较为完善的环境，其功能主要分为教学办公和直播讲解两种，针对不同的场景提供不同的功能，具体功能如表 7-2、表 7-3 所示。

表 7-2 ClassIn 在线教室教学办公功能

应用场景	音视频实时互动	课件互动展示	互动工具应用	云盘资源共享
小班教学	多路台上视频随意拖拽缩放，学生上台、下台，轮播	自由板书，生成复习图片	答题器，抢答器，小黑板，作业，骰子，计时器，随机选人	云盘授权，机构皮肤
在线办公	多路台上视频随意拖拽缩放，参会者上台、下台，轮播	扫码上传，拍照上传	授权，个人述职，小黑板，桌面共享，作业，计时器	机构云盘，云盘授权，个人云盘，机构皮肤

表 7-3 ClassIn 在线教室直播讲解功能

应用场景	音视频实时互动	课间互动展示	互动工具应用	招生引流方式
大班教学	多人班级，直播，回放，一键上台、下台，轮播	演示文稿，图片，音频，视频，文档	答题器，抢答器，桌面共享，作业，举手，随机选人	二维码、班级名片、主动加入班级
在线直播	实时同步，十万并发，扫码，点击链接参与，支持内嵌到官方网页，手机软件	演示文稿，图片，音频，视频，文档	禁言管理，直播评论，场内外打通，后台直播留言数据统计	直播页面支持开放，主动加入班级入口

由表 7-2、表 7-3 可知，虽然 ClassIn 在线教室为不同场景提供的功能有所不同，但主要包括软件管理服务、直播互动服务、教学管理服务、资源管理服务和数据分析服务。在为不同用户服务时，ClassIn 在线教室并不是设计不同的服务模式和内容，而是将原有的功能进行重组，形成不同的服务模式，以适应不同情境的需求。在教学办公中，ClassIn 在线教室通常提供互动式服务模式，使用户可以进行互动交流；在直播讲解中，ClassIn 则主要提供讲授式服务模式，缩小用户的权限，同时增加平台的容量。

从 ClassIn 在线教室的功能可以看出，线上直播教学主要以在线教学平台为载体，在线教学平台为师生提供信息空间，所以在线教学平台除了需要考虑师生的教学活动迁移至线上空间所需要的技术和可能遇到的困难，还需要考虑远程教育的特点，通过提供学习支持促进教学交互。同时，随着学习理论的发展和学习者能力要求的变化，自主学习、协作学习、探究学习等学习形式也逐步与在线教学结合，通过平台开展多

种多样的学习,培养学习者多方面的能力,对学习者的关注焦点也从总结性评价转变为过程性评价,借助学习分析对学习者的进行全面的评价总结。

3. 技术架构

ClassIn 在线教室的技术架构如图 7-3 所示。由图 7-3 可知,ClassIn 在线教室的技术架构包括软件云服务架构以及与院校教学管理系统和校园硬件平台对接的技术方案。在软件云服务架构中,为支持在线课堂的高效互动与多场景运用,ClassIn 在线教室提供了即时通信、资源/书包、课表/上课/学情、作业、云盘/课件、数据留存等功能,各项功能由多项底层技术支撑,包括底层云通信、云存储、视频云服务、多方白板技术、多方屏幕共享与远程控制、视频播放器等。在前端进行直播时,后台能够记录师生操作互动的数据,并录制在线教室的教学互动过程,以供教师进行学情分析与教学实录分享。为支持在院校教学中整合基于 ClassIn 在线教室的直播教学,ClassIn 在线教室提供了与高校教学管理系统数据对接的技术方案,实现数据共享共用,对直播互动教学与学校线下教学的统筹安排与管理提供支持。此外,ClassIn 在线教室技术架构也支持双师模式,在学校有相应硬件设备支持的情况下,教师可以借助 ClassIn 在线教室进行异地直播教学。

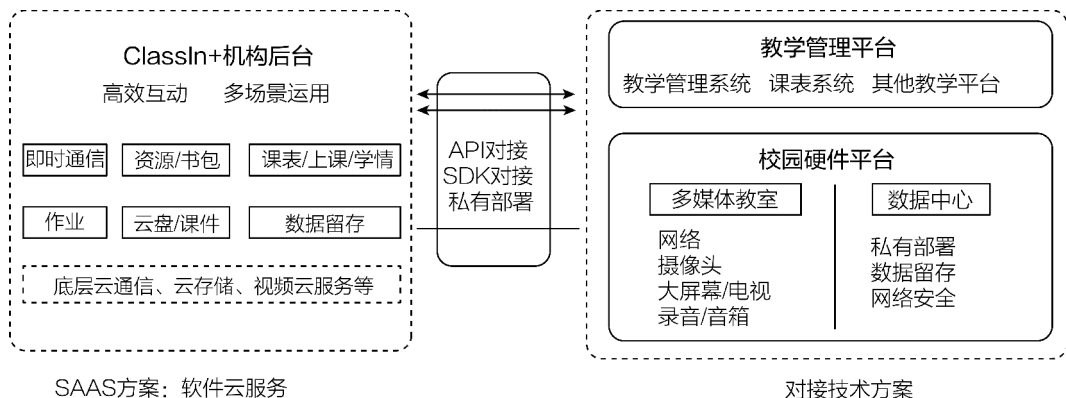


图 7-3 ClassIn 在线教室的技术架构

二、MOOC 平台

随着个性化、终身教育理念的普及以及学习者学习需求的多元化,大众对于 MOOC 的需求日益增强。MOOC 是开放教育与网络学习实验的演化产物^①,它是远程教育、在线课程、开放教育资源和学习管理系统的最新发展,体现了开放教育资源从

^① 斯蒂芬·哈格德、王保华、何欣蕾:《慕课正在成熟》,载《教育研究》,2014(5)。

单纯的资源到课程与教学的转变。^① MOOC 碎片化的学习方式与短小精炼的学习内容符合学习者多样的学习需求,不仅是学习者课外学习的辅助资源,也是促进自主学习的工具与途径。在此背景下,向社会大众提供 MOOC 服务的公共服务平台出现,使社会学习者和各类组织机构可以自由选择所需要的 MOOC 并开展 MOOC 学习。MOOC 平台汇聚高校优质课程,对于满足知识经济时代社会公共对于终身学习日益增长的需求,以及解决中国教育长期存在的发展不均衡问题来说,都是一个契机。^②

(一)MOOC 平台简介

MOOC 平台服务是一种依托公共技术平台,联合知名高校、专业教育机构、知名教师等机构与个人为社会公众提供的在线课程学习服务。MOOC 平台不仅为用户提供课程,而且为课程提供标准化的学习平台以及课程学习的认证服务。一方面,MOOC 平台像一个课程超市,汇聚由不同组织机构和个体按照一定质量标准开发的课程资源,满足公众课程学习的个性化需求;另一方面,MOOC 也为课程教学提供相对良好的教与学技术支撑平台。参与 MOOC 平台服务供给的主体涉及政府部门、高校、在线教育机构与教师个人等,各主体协同合作,面向社会学习者、学校学生、企业员工等提供课程公共服务。MOOC 平台服务架构如图 7-4 所示。

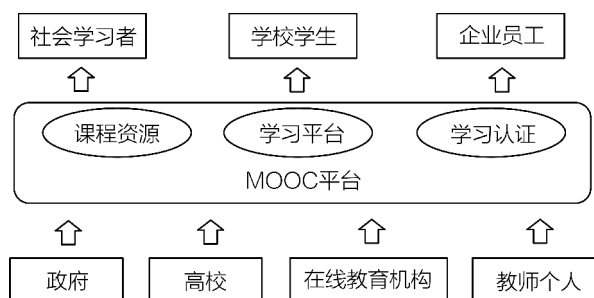


图 7-4 MOOC 平台服务架构

2011 年,斯坦福大学教授赛巴斯蒂安·图伦和彼得·诺威格在网络上分享了人工智能课程,这是优达学城平台的雏形,2012 年,斯坦福大学教授吴恩达与达芙妮·科勒共同创办了 Coursera 平台。2012 年,非营利性质的 edX 平台由麻省理工学院和哈佛大学共同成立,为大众免费提供这两所学校的课程。从国外的 MOOC 平台发展概况来看,美国的优达学城, Coursera 和 edX 三大平台为 MOOC 发展打下了基础,随后,英国的 FutureLearn、德国的 Iversity 相继出现。这些平台上的视频大多是在线微视频,

^① 王萍:《大规模在线开放课程的新发展与应用:从 cMOOC 到 xMOOC》,载《现代远程教育研究》,2013(3)。

^② 黄健青、李芳:《MOOC 模式对我国开放教育发展的启示》,载《电化教育研究》,2015(10)。

并增加了促进学习者在线学习的元素和交互性设计。^①除此之外,国外 MOOC 平台还有可汗学院、Open 2 Study、Alison 在线学习系统、OpenupEd 等。与国外 MOOC 平台相比,我国 MOOC 平台起步较晚,但优质 MOOC 平台也拥有大量注册用户,如高校自建 MOOC 平台——学堂在线,个体学习者 MOOC 平台——超星慕课,社团建设 MOOC 平台——智慧树,MOOC 资源交流网站——果壳 MOOC 学院,等等。^②

此外,MOOC 平台提供学习成果认证服务,学习成果认证是指由主管部门对一个人在正规、非正规或非正式场合所获得的学习成果(包括知识、技能和能力)对照预先设定的标准和要求进行确定的活动,通常是与证书相联系的。^③在实践中,在线开放课程学习成果认证有学分认证和非学分认证,我国 MOOC 学分认证主要为大学主导的校内学生学分认证、高校联盟内部学分互认、教育行政部门协调的区域高校学分互认等类型。^④国内 MOOC 平台学分认证的主要服务对象是在校生,如学堂在线和智慧树;国外 MOOC 平台则面向社会人员,如 edX 和优达学城。^⑤MOOC 认证分为两种,一种是课程教师个人认证颁发,这类课程一般可免费学习,学习者达到学习要求即可,主要作用是鼓励学习;另一种是院校或机构认证颁发,学习者学习付费课程并需要通过认证考试,证书具有正规效力。^⑥

各类 MOOC 平台在合作机构、组织特点、模式运行类别等方面具有一定差异,较为典型的 MOOC 平台有两类。

1. 企业运营类 MOOC 平台

这类 MOOC 平台一般依靠大平台或有较强互联网背景的企业,企业为授课者和学习者提供平台,开发各种功能,吸引高校与机构入驻,将自身的流量分发给平台上的各类课程。如网易云课堂、Coursera、优达学城、学堂在线等,它们是在线教育创业公司建设的 MOOC 平台,由合作院校与签约教师负责课程内容供给,企业负责提供课程学习平台。

2. 学校联盟类 MOOC 平台

学校联盟类 MOOC 平台主要是院校合作联盟,建立联盟独有的平台,实现各校课程、专业、师生资源共享与校际学分互认等,探索跨学校、跨区域的教育教学。如

① 王美静、王海荣:《基于学习者视角的国外 MOOC 平台比较研究及启示》,载《现代教育技术》,2014(7)。

② 刘和海、李起斌:《“中国式 MOOC”概念探讨及平台优化策略研究——基于中文 MOOC 平台的调查分析》,载《现代教育技术》,2014(5)。

③ 王海东:《欧洲非正规与非正式学习成果认证策略述评》,载《中国远程教育》,2017(6)。

④ 殷丙山、郑勤华、陈丽:《中国 MOOCs 证书授予及学分认定调查研究》,载《开放教育研究》,2016(2)。

⑤ 高欣峰、林世员、郑勤华:《中外大规模在线开放课程学习成果认证分析——基于 9 个慕课平台的比较研究》,载《现代远程教育》,2019(3)。

⑥ 胡涛、余忠、陈思桦:《中国慕课平台发展面临的困境与对策——基于国外“三大主流”平台的经验借鉴》,载《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》,2015(5)。

edX、FutureLearn、中国大学 MOOC、好大学在线等 MOOC 平台实质上就是学校联盟建设的 MOOC 平台，联盟学校与合作学校基于已有网络教育资源负责课程内容供给，平台提供课程学习支持服务。

政府在推动 MOOC 平台的建设、推广与应用中扮演了重要角色。政府积极支持 MOOC 平台的研发与建设，如教育部在线教育研究中心联合慕华教育投资有限公司，以学堂在线为载体，遵循“一体两翼”的可持续发展模式。政府在特定情境或需求驱动下充分发挥 MOOC 平台公共服务优势，让更多人从 MOOC 平台的服务中受益。例如，在新冠肺炎疫情防控期间，教育部在 2020 年 2 月 4 日发布文件指出：“面向全国高校免费开放全部优质在线课程和虚拟仿真实验教学资源。截至 2020 年 2 月 2 日，教育部组织了 22 个在线课程平台制定了多样化在线教学解决方案，免费开放包括 1291 门国家精品在线开放课程和 401 门国家虚拟仿真实验课程在内的在线课程 2.4 万余门，覆盖了本科 12 个学科门类、专科高职 18 个专业大类，供高校选择使用。”

(二) MOOC 平台的应用模式

因为 MOOC 资源供给主体及合作方式不同，MOOC 平台具有不同的应用模式。我国 MOOC 应用模式主要有三种，体现了高校与互联网企业参与建设、互相合作的特点。

1. 以课程切入的高校 MOOC 模式

此模式的主要目的是提升学校品牌影响力，并以此促进优质教育资源共享，推动学校的教育教学改革。我国已有的 MOOC 联盟实践形式主要是学校之间的联盟，各联盟通过开发自己的平台，通过平台整合各方资源，将平台的课程与校内学生的学习挂钩，实现合作高校间的课程共享和学分互认。^①

例如，UOOC(优课)联盟是地方高校优质 MOOC 资源共享平台，在国家相关政策的引导下，该平台本着共创、共建、共享的原则，旨在整合地方高校优质教学资源，建设 MOOC，形成优质课程共建共享机制，为联盟高校学生及社会学员提供课程学习服务，力争提升地方高校人才培养水平和社会服务能力，促进我国高等教育均衡化发展。该平台的高校成员与课程数量不断增加，学校参与度较高，选课学生人数不断增加；运行机制不断完善，制定了《地方高校 UOOC(优课)联盟章程》《地方高校 UOOC(优课)联盟建设与运行管理办法》《地方高校 UOOC(优课)联盟在线课程质量与学分互认管理办法》等规章制度，实现了地方高校间优质 MOOC 资源的共建共享及学分互认，并开展了在线教育理论研究。

^① 王海荣：《公共服务体系在中国 MOOC 发展中的地位与作用》，载《中国成人教育》，2014(14)。

2. 以平台切入的互联网企业 MOOC 模式

此模式解决资源入口问题,通过搭建公共平台,与学校、政府或企业合作,由学校或教师提供课程,向社会大众免费开放共享,如网易云课堂、中国大学 MOOC 等。此模式采用入口免费、增值服务付费的方式,即课程的基本服务是免费的,但课程认证、职业发展服务、企业员工认证项目等增值服务是收费的。

例如,网易云课堂是背靠一线互联网公司的在线教育平台,网易云课堂与高校、专业培训机构、优秀讲师等合作,邀请他们成为课程入驻方,高校、网易杭州研究院、外部机构为主要教学机构,共同构建汇聚优质资源的平台。但是,以平台切入的互联网企业 MOOC 模式在教学过程服务方面没有固定的师资团队,无法保障学习的科学性、专业性和个性化。^① 网易云课堂通过与高校之间的合作提升了平台的课程内容水平,并且邀请了一些细分领域的专业教学机构与团队参与,他们在一定程度上为高质量内容平台的建设保驾护航。^②

3. 以“平台+内容”切入的校企合作 MOOC 模式

此模式主要是高校与企业平台合作,建设特定领域的开放学习平台。采用“平台+内容”模式的企业多数为具有传统教育背景的企业,它们与知名高校合作并实行课程认证与学分转换。

开课吧是此模式的典型例子,开课吧提供泛信息技术类学科在线课程,与高校或行业合作承认学分。开课吧整合全球前沿信息技术和互联网企业优质师资及实战项目,提供 Java、网页前端、数据分析、Python、人工智能、产品、设计、运营等热门领域的体系化在线实战赋能和进阶课程,满足用户多层次和个性化的学习需求,实现职业提升和可持续成长。2020 年 3 月,开课吧推出企业版,为企业数字转型储备全局优化的数字人才,帮助企业构建数字化能力,提供技术人才培养解决方案。

MOOC 平台是典型的教育云服务平台,基于云平台的 MOOC 资源推荐算法能够整理课程资源特征,建立 MOOC 资源特征库,然后分析学生的学习行为数据特征,根据一定的关联技术为学生推荐最合适的 MOOC 资源,满足学生的个性化学习需求。^③ 企业、学校等也可以依托 MOOC 平台开展教、学、管、评一体化教学方案,如中国大学 MOOC 是网易联手高等教育出版社推出的在线教育平台,帮助学校、企业建立自己的在线课程,提供从技术方案、课程内容、教学管理到大数据支持的课程全流程一站式解决方案。

① 王海荣:《公共服务体系在中国 MOOC 发展中的地位与作用》,载《中国成人教育》,2014(14)。

② 汪程可:《职业培训类在线教育平台运营方案设计——以网易云课堂为例》,硕士学位论文,浙江大学,2019。

③ 徐福江:《基于云平台的慕课资源协同过滤推荐算法》,载《微型电脑应用》,2020(5)。

学习活动 7-8

国内外 MOOC 平台众多，提供涉及广泛学科领域的个性化学习资源。为进一步了解 MOOC 平台，获得平台使用经验，请体验国内外有代表性的 MOOC 平台，并完成以下学习活动。

请登录 MOOC 平台并简单体验，了解平台的大致情况。

请选择国内、国外 MOOC 平台各一个，深入了解两个平台提供课程的服务定位、面向人群、服务模式等特点，并比较其主要异同。

请将调查笔记记录在下方的表 7-4 中，并与同学分享收获，交流讨论。

表 7-4 MOOC 平台调查表

MOOC 平台	服务定位	面向人群	课程服务模式	主要异同点

(三)案例分析

国内外优秀 MOOC 平台有很多，学堂在线是国内发展较好且具有代表性的 MOOC 平台之一，在在线教育领域积累了丰富的实践经验。此处以学堂在线为例进行分析，从这一个典型平台入手，详细介绍 MOOC 平台提供资源与内容的公共服务模式及特征。

学堂在线是清华大学于 2013 年 10 月建立的中文 MOOC 平台，是教育部在线教育研究中心的研究交流和成果应用平台，也是联合国教科文组织国际工程教育中心的在线教育平台。学堂在线汇聚全球优质资源，运行来自中国、美国、英国、澳大利亚、俄罗斯、西班牙等国家高校的几千门优质课程，推动了大学优质课程资源的社会性汇聚与共享。

截至 2020 年 8 月 31 日，学堂在线与高校合作建设的学校私有云平台共 825 个；学堂在线累计注册用户数超过 6100 万，累计选课人次超过 1.85 亿，已成为全球学习者规模第二大的 MOOC 平台。从学历分布来看，该平台用户以高学历用户为主，本科及研究生学历用户占 73%。

学习活动 7-9

请注册并登录学堂在线，进行该平台的探索与体验。可以从以下(但不限于)视角出发，直观感受并简要总结该平台课程资源服务的特点，并将自己的思考与同伴和教师交流分享。

平台易用性：_____。

课程资源种类：_____。

课程资源主要供给方：_____。

课程资源形式：_____。

资源适用对象：_____。

资源质量：_____。

其他：_____。

1. 服务定位

学堂在线面向全球学习者提供课程服务，提供涉及多学科的课程资源，如计算机、外语、管理学、哲学、经济学、法学、教育教学、文学文化、历史、理学、工学、农林园艺、医药卫生、艺术设计等。学堂在线面向社会学习者、高校学习者等个人用户以及高校、专业教育机构、企业等组织机构用户，提供国内外优质 MOOC 资源服务以及课程建设与合作运营等专业服务。

针对社会学习者，为满足其对高校教育资源的需求，学堂在线的 MOOC 打破了学校壁垒，提供免费学习课程和认证学习课程两种资源服务。完成认证学习之后，用户可获得由学堂在线和课程提供方共同颁发、教师签名的纸质和电子版证书。开课模式也有两种，一种是自主模式，另一种是随堂模式，满足不同学习者的学习需求。

针对高校及高校学习者，为推进高校学分互认、打破师资壁垒、提高教学质量、满足高校学习者对优质课程的需要，学堂在线于 2015 年推出学分课服务，将在线开放课程引入高校人才培养体系，学生主要通过线上自主学习完成学习任务，考核通过后可以获取学校学分。此外，学堂在线利用其技术优势搭建一站式网络教学平台，服务高校和高校学习者。

针对职业教育及终身学习需求，为满足职业人员提升专业技能以及终身学习的需求，学堂在线推出训练营、名校认证、企业认证、国际在线工商管理硕士项目等在线教育新模式，为高校、企业和学习者服务。

2. 服务模式

学堂在线提供基于课程的公共服务模式(如图 7-5 所示)。学堂在线汇聚来自国内外合作高校、企业与研究机构等供给方的优质课程资源，同时提供课程审核、课程上线、运营监控、宣传推广、数据收集等方面的运营支持；依托课程、训练营项目、微学位项目、考试类课程，将基于资源的课程服务整合到学堂在线 MOOC 服务平台。

整合课程服务的 MOOC 资源一方面满足社会学习者的需求，另一方面通过产品应用支持中心把更适合的课程推荐给高校和企业，为高校和企业提供更有针对性的课程服务和技术支持。其中，针对高校，学堂在线打造学校私有云平台，提供双师课程、

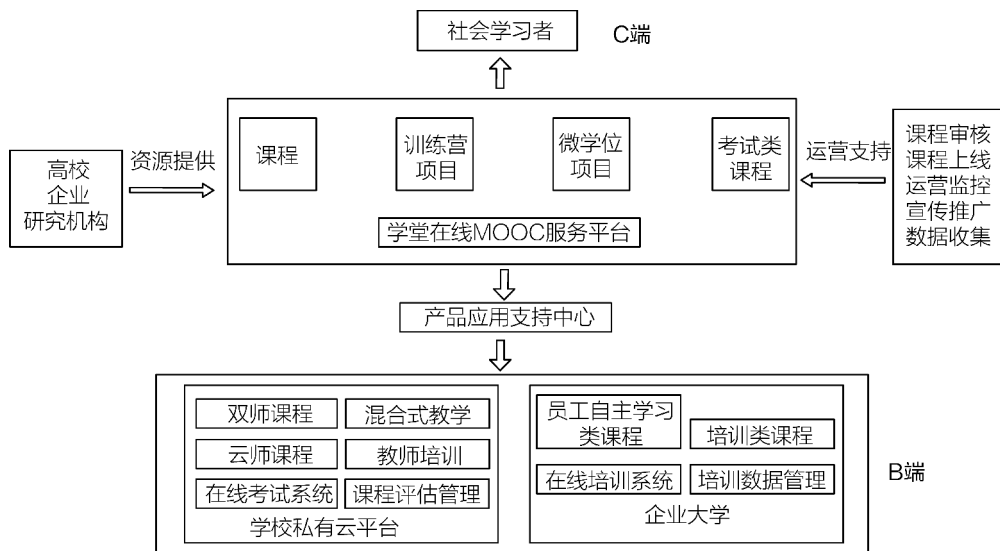


图 7-5 学堂在线基于课程的公共服务供给模式

云师课程、教师培训、混合式教学、在线考试系统、课程评估管理等课程服务；针对企业，学堂在线提供员工自主学习类课程、培训类课程、在线培训系统、培训数据管理等课程服务。

学堂在线的训练营项目在 MOOC 基础上增加了线上或线下的实践实训教学。借助优质 MOOC 资源，结合针对课程专门设计的训练营环节，可以有效解决高校专业课中学生实践能力提升的问题。训练营项目可以应用于学校教育，以获取学分为目的，也可以应用于职业教育，以提高实践能力或获取证书为目的。

双师课程和云师课程是学堂在线学分课的两种模式。

在双师课程中，学堂在线提供课程的教学资源，由 MOOC 教师(线上)和校内教师(线下)共同完成教学，支持 MOOC 资源本地化改造，开展混合式教学。学校可按照本校教学计划自定每门课程的开课/结课时间、作业/考试开放时间、学习内容及考核标准。

在云师课程中，学堂在线提供完整的教学资源，由 MOOC 教师和学堂在线助教完成主要的教学活动，配备全方位课程教学服务，包括设置平时作业和期末考试、按学校需求灵活设置考试时间、助教深度参与答疑导学、结课后提供完整成绩报告等。

学堂在线进一步探索和实践 MOOC 应用新模式与新场景，目前平台构建了“MOOC +名校认证”“MOOC +企业认证”“MOOC +实践教学”以及在线学历学位项目等在线教育模式，为高校、企业和学习者服务。

3. 技术架构

学堂在线基于内容和技术的“双核引擎”，利用云计算、大数据、人工智能、统一用户系统等信息技术，构建 MOOC 公共服务平台和机构私有服务平台，具体如图 7-6 所示。技术架构支撑学堂在线对行业课程网站、学校 SPOC 平台、企业大学、课程联

盟、智慧教学等提供技术支持，从而为社会学习者、高校、政府和企业提供优质的教育资源和全方位的教学服务。

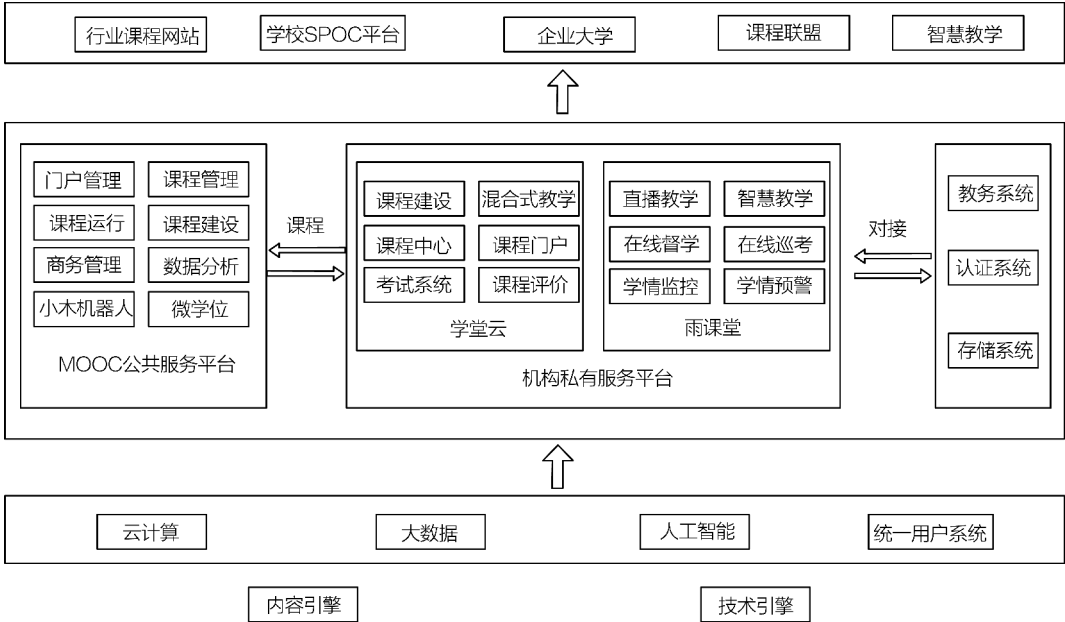


图 7-6 学堂在线技术架构

MOOC 公共服务平台面向社会学习者开放课程学习入口，技术层面具有门户管理、课程管理、课程运行、课程建设、商务管理、数据分析、小木机器人、微学位等技术功能；机构私有服务平台主要包括学堂云和雨课堂，学堂云提供课程建设、混合式教学、课程中心、课程门户、考试系统、课程评价等技术功能；雨课堂提供直播教学、智慧教学、在线督学、在线巡考、学情监控、学情预警等技术功能。MOOC 公共服务平台与机构私有服务平台之间有课程流通通道，两者与学堂在线教务系统、认证系统和存储系统对接，以确保组织联通。

三、现代远程教育学习支持公共服务平台

随着在线教育不断发展，有效提高在线教育的质量迫在眉睫。在线教育时空分离的特点为学习者带来了技术、学习、情绪等方面的困难，而这些困难是难以依靠学习者独自克服的。仅依靠在线课程内容的优化也不能满足学习者日益增长的对个性化学习的需要。因此，应通过完善学习支持服务来提高在线教育的质量。然而，在教学实践中，由授课单位单独提供学习支持服务是较为困难的。一方面，授课单位需要安排专门的人员，造成人力和物力的压力；另一方面，远程学习者分布在全国各地，较难进行统一管理。于是，现代远程教育学习支持公共服务平台应运而生，对各个机构的远程学

习者进行统一管理，为各地的学习者提供专业化、个性化的一站式学习支持服务。

(一)典型的现代远程教育学习支持公共服务平台

最初，现代远程教育学习支持公共服务平台服务于高校的网络教育学院，向多个网络教育学院的在线学习者提供学习支持服务，既为高校解决了学习支持服务的供给问题，又有效提高了学习支持服务的质量。目前，现代远程教育学习支持公共服务平台以奥鹏教育、知金教育、弘成教育三家企业的产品为典型代表，其核心服务在于为高等院校和学习者提供第三方平台，统一协调高等院校与学习者之间的关系。一方面，现代远程教育学习支持公共服务平台为合作高校提供包括技术、平台、学习支持等服务在内的专业运营；另一方面，通过云平台等技术，为全国各地的学习者提供时空灵活的在线教育资源与学习支持服务。这里重点关注学习支持服务的提供。

现代远程教育学习支持公共服务平台可以依靠开放、共享、联通的云服务和云平台等技术手段，建立不同资源提供者与各类学习群体之间的联系。在云平台的基础上，一方面，现代远程教育学习支持公共服务平台积极与院校合作，负责与资源提供方进行沟通协调，负责云平台的运营管理，包括资源整合、技术支撑、教学管理、考试组织等；另一方面，通过云平台向遍布各地的学习者提供一站式、个性化的学习支持服务，从入学前的咨询到学习过程中各种问题的解决再到毕业时的系列认证，针对学习过程的各个具体环节提供学习支持服务。

在具体实践中，奥鹏教育、知金教育、弘成教育三家企业的现代远程教育学习支持公共服务平台各具特色。奥鹏教育依托广播电视大学系统，建立了“总部—运营中心—学习中心”三层架构服务体系，以特许经营、加盟的形式进行学习中心的建设与监管，从而提供规范化的学习支持服务。^① 知金教育则以直营、加盟的形式建立了“总部—分部—学习中心”三级管理体系，从统筹、区域、项目等不同层面完善学习支持服务。^② 弘成教育则主要通过资金投入与合作院校共同成立公司、办事机构等运营实体，提供技术支撑、教学管理等各类学习支持服务。^③ 尽管具体的运营机制不同，各个现代远程教育学习支持公共服务平台作为第三方机构都在合作院校与学习者之间搭建了重要平台，其核心作用是为各地学习者提供分布式、个性化的学习支持服务，从而有效保证线上教育的质量。

① 郭炯、黄荣怀、陈庚：《现代远程教育公共服务体系建设与运行现状的调研》，载《开放教育研究》，2010(3)。

② 曾海军、范新民、马国刚：《我国高校网络教育公共服务体系发展的比较分析与思考》，载《中国远程教育》，2008(11)。

③ 郭炯、黄荣怀、陈庚：《现代远程教育公共服务体系建设与运行现状的调研》，载《开放教育研究》，2010(3)。

(二)案例分析

获教育部批准，奥鹏教育现代远程教育公共服务体系(简称奥鹏公共服务)于2005年4月正式运行。它是教育部批准的首个教育公共服务体系，是连接各合作院校与众多学习者的重要桥梁，为院校教学及学习者学习提供专业服务，其主要服务模式是面向各种教育形式提供专业化、社会化的第三方公共服务。截至2020年，奥鹏公共服务体系已与300多所院校开展合作。

学习活动 7-10

请登录奥鹏公共服务体系，根据网站中的相关信息回答：奥鹏公共服务体系可以提供哪些服务？这些服务是以何种形式提供的？

1. 服务定位

目前，奥鹏公共服务体系的服务对象已从最初的网络学历教育学生拓展到成人函授学生、开放教育学生、教师、企业职工等，这些学习者遍布全国各地，云平台等技术为学习支持服务提供一定的便捷性与可行性，有利于提供、共享分布式教育资源与学习支持服务。

2. 服务模式

如图7-7所示，奥鹏公共服务体系在各级政府主管部门的监管、主导与指导下，根据来自资源提供方的教育资源，通过“总部—运营中心—学习中心”三层架构来协调工作，为需求方提供完善的学习支持服务。

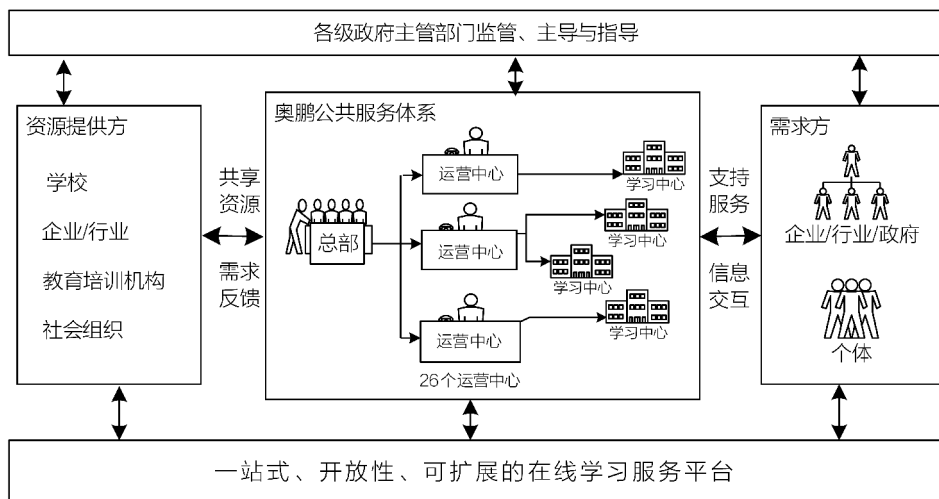


图 7-7 奥鹏公共服务体系的学习支持服务模式

在政府层面，奥鹏公共服务体系在行政上接受并执行政府主管部门的政策文件、指导建议、监管措施，参与区域性专项检查评估。同时，奥鹏公共服务体系也服务于国家战略，申请了多个国家级及省市级重大专项或科研项目，并获得了专项经费支持。

奥鹏公共服务体系内部已搭建了多渠道复合体系，满足不同业务模块灵活快速发展的需求。奥鹏公共服务体系作为第三方机构，为院校与学习者提供了重要的平台服务。在需求方层面，奥鹏公共服务体系为高等学校等办学主体、政府、企业等提供基于云平台、云技术的教育教学相关服务，以合作协议书的形式确定具体的服务内容和模式。

3. 技术架构

奥鹏公共服务体系的技术发展经历了单一的网络学历教育服务、不同类型业务拓展、面向未来更多不确定需求的云服务与人工智能三个阶段。

在单一的网络学历教育服务阶段，奥鹏公共服务体系主要提供远程教学管理系统，面向不同高校提供标准化服务。在试点初期，各高校信息化水平不高，为满足标准化流程而设计的一体化平台解决方案对合作院校远程教育教学模式的实践发挥了重要支撑作用。

在不同类型业务拓展阶段，奥鹏公共服务体系主要提供奥鹏大学教学系统，其主要特点是跨行业、跨区域、多服务体系，能针对不同机构、不同业务类型、不同教学服务模式的广泛需求提供定制化开发服务和打包方案，奥鹏公共服务体系的服务模式也实现了从重教务、轻教学向轻教务、重教学的转变。

在面向未来更多不确定需求的云服务与人工智能阶段，奥鹏公共服务体系主要提供奥鹏教育云平台、人脸识别、大数据应用等服务，促进个性化与智能化的学习支持服务实现。尽管不同教育领域的业务流程、服务模式等不尽相同，但核心的学习、考试、资源建设的流程与规则等是相通的。将不同教育领域的招生服务、考试服务、资源服务、师资管理等共用业务提取出来，通过分布式部署提供共用业务服务，不仅提高了配置效率，而且降低了运营成本。

当前的奥鹏公共服务体系技术生态如图 7-8 所示。技术产品设计的总体思路是利用云技术提供共享式、分布式服务。通过分布式部署、模块化设计，将课程资源、考试服务、师资队伍等作为共同服务，提取共用业务成为单独的模块，盘活体系内所有资源，灵活、高效地运用于不同业务领域。

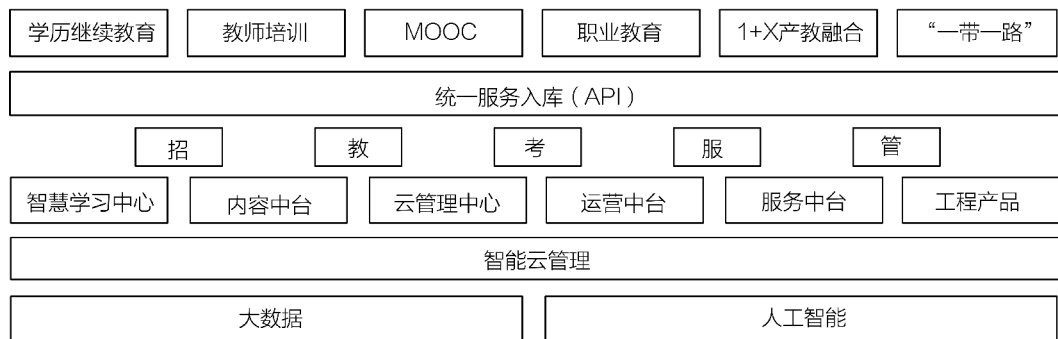


图 7-8 奥鹏公共服务体系技术生态

教学活动建议

本节内容是对上一节内容的深入和拓展，聚焦典型服务平台，旨在让学习者理解三层在线教育公共服务平台模式的典型实践。在教学中，教师需要帮助学习者建立三种典型平台与三层在线教育公共服务平台模式的联系，基于案例对三种典型平台的服务定位、服务模式与社会价值进行重点讲解。教师除了组织学习者深入学习教材提供的案例，还可以给学习者提供其他相关案例，帮助学习者更好地理解相应典型平台的服务实践。

学习活动建议

本节基于三层在线教育公共服务平台模式选取了三类典型服务平台，并结合案例对三类典型服务平台的服务定位、服务模式与技术架构进行介绍。为帮助理解相关典型平台的实践，本节设计了一些学习活动，使学习者通过实际体验、调查和反思来更好地了解典型平台的服务定位与方式。请对照教材检查自己是否完成了有关学习活动，如有未完成的学习活动，请按照内容提示完成相应的学习活动。如已完成所有活动，请思考并与教师和同学交流下列问题。

除了本节选取的案例，你还知道哪些在线教育公共服务的典型平台？

三类公共服务典型平台分别满足了哪些教育需求、解决了哪些教育问题？

第三节 在线教育公共服务平台的运营

第二节介绍了在线教育公共服务的三种典型服务平台，并以 ClassIn 在线教育、学堂在线和奥鹏公共服务体系为例分析了三种典型公共服务平台的实践。本节仍以这三个平台为例来介绍三种典型公共服务平台的运营方式。

“运营”这一概念源自企业管理领域，被视为当代企业管理的重要职能，体现了企业社会中的基本功能和客观必要性。运营活动是“输入—转换—产出”的过程，即投入一定的资源，通过一系列、多种形式的转化使其价值增值，最后以某种形式的产出提供给社会的过程。^① 其中，输入涉及人力、物料、资金、信息、技术等多种资源要素；转化既包括物质转化过程，也包括管理过程等；产出包括有形产品和无形产品两种。^② 可见，运营活动的实质是建立一个高效生产符合用户需求的产品和服务的系统，运营活动不仅涉及产品策划与设计，还涉及产品的生产与营销推广，以及产品的评估、迭代与更新，从而确保产品能够更好地满足用户需求。

在线教育公共服务作为一种无形的教育产品同样需要运营，各类公共服务机构需要考虑一系列平台服务运营问题，包括如何确定平台的服务定位、如何设计服务产品、如何实现服务产品的生产与供给、如何营销推广服务产品、如何评估和更新服务产品等，并投入相应的人力、物力、财力，构建有效的组织机制与业务流程来实现相关服务产品的策划、生产、供给与优化，确保平台提供的服务产品能够有效满足公众对在线教育服务的核心需求。

一、直播教学平台的运营

直播教学平台的运营围绕直播教学平台的技术研发、应用服务和更新迭代展开，旨在确保直播教学平台更大程度地满足社会公众对平台的需求。这个过程通常涉及市场需求调研、目标用户与平台技术特点确认、需求深入分析、技术研发、应用服务、技术迭代等环节，由多个团队或部门协同完成。

这里以 ClassIn 在线教室为例，从其运营组织架构、平台运营的流程、平台应用服

① 孙慧：《运营管理（第二版）》，9 页，上海，复旦大学出版社，2016。

② 孙慧：《运营管理（第二版）》，9 页，上海，复旦大学出版社，2016。

务的运营三方面介绍直播教学平台的运营方式。

(一)运营组织架构

运营组织架构体现了服务供给方如何组织人力资源从事运营工作。为确保高效工作，服务供给方首先根据服务目标设计运营流程，据此结合自身人力资源规划各个流程所需要的工作职能与岗位数量，进而搭建运营组织架构。组织架构服务于相应服务产品的高效运营。

共有五个团队负责 ClassIn 在线教室的运营，分别为产品研发团队、市场团队、售后支持团队、业务团队和职能团队，组织架构如图 7-9 所示。

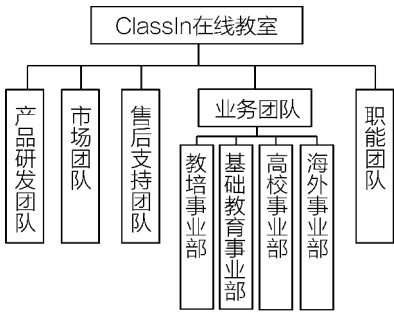


图 7-9 ClassIn 在线教室运营组织架构

产品研发团队是通过技术研发相应产品的部门，同时有产品经理等在技术和产品需求间进行沟通的岗位。

市场团队主要是市场营销的团队，负责产品销售业务。

售后支持团队是为用户提供使用指南和售后服务的团队，包括相应的技术培训、技术指导、技术支持等。

业务团队是和不同合作方进行沟通交流、业务对接的部门，具体包括教培事业部、基础教育事业部、高校事业部和海外事业部。

职能团队则是公司运营的基本事务团队，包括财务部、法务部、人力资源等基本职能团队。

值得注意的是，在产品的研发和运营过程中，各部门之间的合作并不是线性的，而是在整个产品服务管理的过程中紧密联系、及时根据市场需求进行调整的。

(二)平台运营的主要流程

直播教学平台作为一种技术与环境维度的公共服务，具有技术服务的特点，以技术研发与应用服务为主，其运营流程有三个关键部分：一是需求调研与分析，确保所研发技术与环境能够符合用户需求，解决关键教育问题；二是技术研发，确保技术对

需求的满足以及本身的先进性与稳健性；三是应用服务，支持各类用户能够更好应用直播教学平台。

ClassIn 在线教室的运营流程主要涉及需求调查、需求审查、技术研发、服务应用、优化迭代五个环节，如图 7-10 所示。

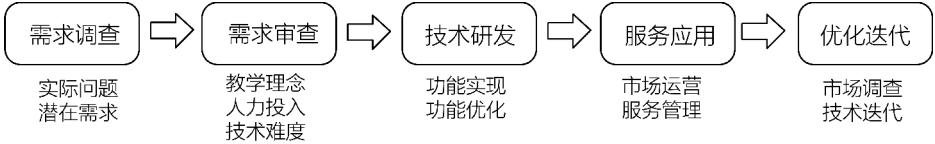


图 7-10 ClassIn 在线教室运营流程

1. 需求调查

在需求调查阶段，企业需要对市场进行调研，了解大众需求。同时，除了针对现实问题提出需求，企业还需要考虑如何发现用户的潜在需求，这部分需求往往是用户自己没有意识到的，但也是其生活习惯的必要组成。

2. 需求审查

用户提出需求后，平台并不应立即开展技术研发以满足所有需求，而需要先确定需求的紧要程度。不同平台对需求的审查有不同的标准和考量维度，ClassIn 在线教室在判断需求的紧急程度时往往从教学理念、人力投入及技术难度等方面来考察，从需求是否符合企业教育理念、企业是否有足够的人力物力投入、技术实现是否存在困难等方面对需求进行排序，优先满足紧急的需求。企业除了考虑需求背后的教育意义，还会考虑投入的人力物力是否与效益实现平衡，或者带来的效益大于投入的人力物力，综合各方面的因素再确定优先满足的需求。

3. 技术研发

确定好需求后，就要将需求反馈到技术部门，由技术部门通过底层技术实现相应的功能并进行优化。在这个过程中，产品经理在产品需求和技术研发之间发挥沟通作用。产品经理需要在产品需求和技术研发中间找到一个平衡点，使技术可以实现相应的效果，在协调过程中，针对产品需求提出的解决方案也会进行调整优化。

4. 服务应用

产品研发出来后，要先小范围试用，试用后收集用户评价，进行优化设计，再投入市场进行试用。产品投入市场后，配套产品服务也要持续完善，如技术服务、售后服务等。

5. 优化迭代

虽然产品已经研发成功并投入市场，但对产品的迭代优化要持续进行。产品使用一段时间后，对产品进行市场调查是了解产品是否存在问题的有效途径，同时，开放产品建议渠道也是可行的选择。企业根据用户体验和用户使用情况进行调整，再一次

实现技术优化和产品迭代。

(三)平台应用服务的运营

除了技术研发环节，与教育用户对接是 ClassIn 在线教室运营投入较多人力和物力的工作，也是用户直接感受到的服务。为了确保各类用户能够有效应用 ClassIn 在线教室，以及 ClassIn 在线教室产品本身能够根据用户的需求进行及时的优化迭代，ClassIn 在线教室采用了如图 7-11 所示的应用服务运营模式。该模式根据 ClassIn 在线教室产品应用不同阶段的核心需求设计了不同的服务。

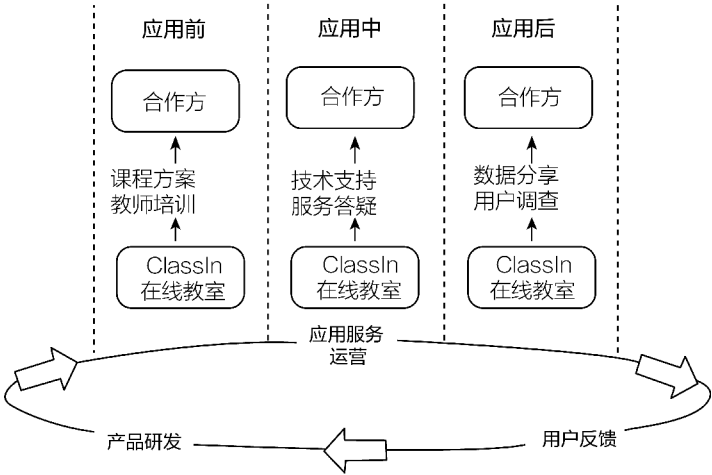


图 7-11 ClassIn 在线教室应用服务运营模式

在产品应用前，了解合作方的需求是首要的。只有了解了合作方的需求，才能选择合适的产品模式，并根据需求制定相应的课程方案和培训方案。不同用户群体的教学需求不同，对应的学习者群体也不同，教师群体的能力也存在差异。ClassIn 在线教室作为一个为师生提供在线授课环境及在线交流空间的平台，需要根据使用者的特点提供及时的支持帮助，包括为用户提供相应的教学培训，如电子版培训材料、线上直播培训会议等。

虽然前期企业提供的使用手册、操作指南及培训服务等能够为用户提供一定的操作指导，使他们具备基础的操作能力，但在产品应用过程中仍可能出现网络卡顿、平台掉线、视频有误等问题，此时就需要企业为师生提供及时的技术支持，如提供技术支持热点，建立技术答疑群，安排技术服务团队，全天在线解决师生的各种问题，等等，以保证用户在使用产品时有较好的体验。

ClassIn 在线教室不仅是教师线上授课的教学环境平台，也是教育教学过程的记录者。授课结束后，平台会将用户的数据及资料分享给用户，如录制的课程视频、师生

的操作记录、学生的行为表现数据等。这些过程数据较好地记录了教育教学过程，能够为合作方提供较为全面的过程性数据，也便于借助学习分析技术进一步分析教学特征和学习者需求。此外，在产品应用后，进行用户调查是至关重要的一步。通过用户调查，ClassIn 在线教室了解产品应用过程中的问题，了解用户的建议，并针对用户的建议和问题进行进一步的优化改进。

下面以北京大学在新冠肺炎疫情防控期间的在线直播教学实践为例，展现 ClassIn 在线教室的运营过程。

北京大学引入 ClassIn 在线教室，将线下课程以在线直播授课的形式转移到 ClassIn 在线教室。从了解学校需求，到确定实践难点并解决实践难点，再到针对学校需求进行技术培训，以及结合学校反馈进行产品更新迭代，在此过程中不仅北京大学师生的线上教学与学习经验日渐丰富，ClassIn 在线教室也进行了自我调整优化，更加适应在线教学的实施和开展。

第一，了解学校需求。

开展在线教学的第一步是对所承担课程的形态进行初步分析，从而选择合适的在线教学模式。通过调查了解，ClassIn 在线教室确定了北京大学的课堂模式主要包括课堂讲授式课程、研讨会及论文写作类课程、实验类课程。利用在线直播教室将讲授式课堂搬到线上是最接近师生使用习惯、简单且成熟的在线教学模式。

第二，确定实践难点。

确定采用直播教学形式进行授课后，ClassIn 在线教室进行了自我分析，认为直播教学虽然与课堂教学相似，但存在网络宽带要求高、平台排课压力大等问题。

第三，解决实践难点。

ClassIn 在线教室针对网络和排课问题提出了解决办法。针对网络问题，ClassIn 在线教室借助自行开发的后台服务，升级硬软件设备设施，从根本问题上解决了网络宽带要求高、容易掉线短线的问题。针对排课问题，ClassIn 在线教室后台对接学校课程与日历，做到课程日历同步，使师生上课更加便捷；同时和教务进行联通共享，直接对接班级数据，避免学生进入课堂的中间操作环节。

第四，进行技术培训。

为了帮助北京大学的教师更好地操作平台，ClassIn 在线教室对北京大学全校教师进行了在线培训，并在试用 ClassIn 在线教室两周后针对教师的操作疑问举办了两场答疑会。此外，平台也针对教师的使用习惯开通了多种问题解决渠道，包括创建专门文档、答疑等，并为教师创建了服务群，提供联系电话及技术售后邮箱，做到了与教师专属对接，提供及时的技术支持，在教学过程中为北京大学的师生提供较好的服务支持。

第五，产品更新迭代。

在使用 ClassIn 在线教室的过程中，有教师提出在上课时需要分组，技术团队考虑

审查后及时更新了此功能，并优化了分组形式，使教师在上课过程中可针对学生自主讨论的情况分小组，并且可以在各个小组中进行观摩指导，做到了线上线下同步。此外，由于师生普遍使用微信，ClassIn 在线教室自主开发了微信小程序，与微信连接。自动收集、查询数据的功能则解决了教师收集数据的难题。

基于 ClassIn 在线教室，北京大学的教师可以开展线上线下混合式教学，在不同环节基于 ClassIn 提供的不同基础服务进行合理的教学安排。

思考 7-1

请根据上述内容思考以下问题。

在 ClassIn 在线教室为北京大学提供服务的过程中，哪些环节是运营的关键环节？

ClassIn 在线教室进行产品更新迭代时的依据是什么？

二、MOOC 平台的运营

以课程服务为核心的 MOOC 平台的运营聚焦于两个方面：一是课程建设，即如何根据社会需求建设与更新平台中的课程；二是课程本身的运营，即如何支持和确保课程基于平台顺利运行，满足学习者的学习需求。

下面以学堂在线为例，从运营组织架构、MOOC 建设及 MOOC 运营三个方面进行介绍，阐释学堂在线的运营机构是如何组建工作团队、建设和汇聚课程资源、实施和管理课程服务的。

(一)运营组织架构

学堂在线为确保平台的顺利运营与较高的课程服务质量，建立了如图 7-12 所示的运营组织架构。学堂在线的运营由五个职能部门与一个学院组成，即教学质量监控中心、课程部、教师培训中心、研发中心、产品应用支持中心及计算机学院。其中，计算机学院和教师培训中心是学堂在线根据其课程教学资源与课程定位组建的负责特定领域课程建设工作的团队，体现了学堂在线作为课程服务平台自建课程的特色。其他四个部门则是与课程建设和运行服务密切相关的职能部门。

为确保较高的课程服务质量与运营管理效率，学堂在线除了教学质量监控中心，还成立了专门的教学质量领导小组，统一领导和监管各个组织机构的工作。此外，由于学堂在线是教育部在线教育研究中心的研究交流和成果应用平台，教育部在线教育研究中心课程委员会也参与对课程平台运营管理事务的督导。各机构协同配合，通过定期会议机制和问题处理机制进行沟通，促进课程服务高效运作。

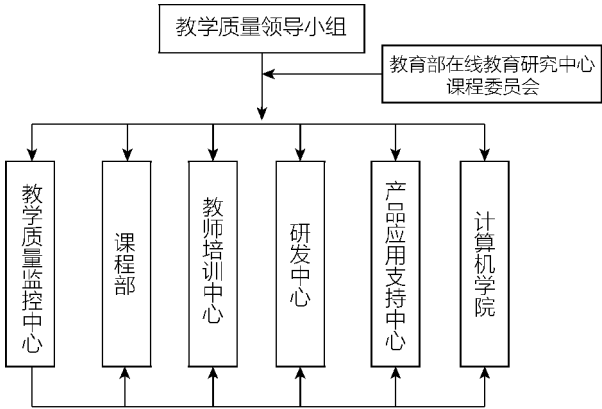


图 7-12 学堂在线运营组织架构

教学质量领导小组：教学质量领导小组是学堂在线质量监控的最高领导和决策机构，由首席执行官任组长，相关副总裁任副组长，相关一级部门负责人为领导小组成员，领导小组办公室设在教学质量监控中心。

教学质量监控中心：教学质量监控中心是按照学堂在线课程运行质量标准对教学总体运行情况和分段运行情况进行监督与评价的部门，同时负责用户投诉的处理，向教学质量领导小组汇报。

课程部：课程部负责课程选题策划、课程建设、教师维护、课程上线、教学活动组织和教学评价。

教师培训中心：教师培训中心负责教师培训类课程选题策划、课程建设、教师维护、课程上线、教学活动组织和教学评价。

产品应用支持中心：产品应用支持中心负责用户学习课程前的培训，以及在学习过程中用户问题的处理。

研发中心：研发中心负责平台的开发和维护，保障信息化支撑平台的易用性和稳定性。

计算机学院：计算机学院负责计算机类课程选题策划、课程建设、教师维护、课程上线、教学活动组织和教学评价。

(二)MOOC 建设

引进和建设哪些课程及如何建设这些课程是每个 MOOC 平台运营的重要工作。MOOC 平台课程资源建设方式会因为 MOOC 平台运营机构的属性特征及平台应用模式的差异而有所不同。学堂在线是由清华大学发起建立的 MOOC 平台，其本身就具有优质的课程资源，可以组织清华大学专业教师力量承担部分课程的建设。此外，清华大学与国内外高校建立了较为广泛的合作关系，具有引进国内外优质课程的良好渠道。

因此, 学堂在线的课程来源包括自建与引进两种。

为确保课程整体建设质量, 学堂在线规定了课程建设需要遵循的一系列规范, 每一门课程均需符合课程内容、教学设计、表现形式三方面的规范, 并根据其教学方法确定是否需要遵循实践教学规范。学堂在线课程从确定选题到课程上线再到运营, 遵循如图 7-13 所示的建设流程。

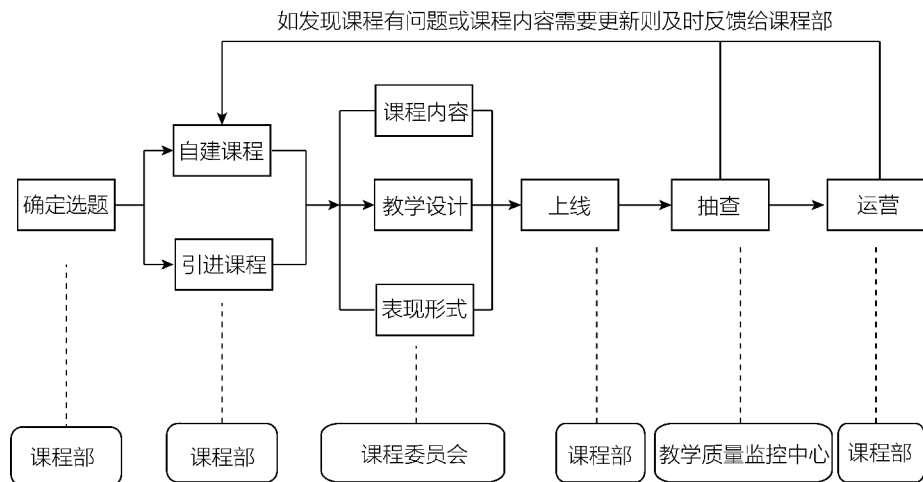


图 7-13 学堂在线课程建设流程

由图 7-13 可知, 在学堂在线课程建设过程中, 课程部贯穿始终, 负责课程选题策划、课程建设、课程上线以及上线后的课程运营工作。课程委员会即教育部在线教育研究中心课程委员会, 负责把控每门课程在课程内容、教学设计与表现形式上是否符合规范。教学质量监控中心负责对上线的课程进行质量监控与抽查, 配合课程部的运营工作, 及时给课程部反馈课程内容更新等方面的问题。

(三)MOOC 运营

对 MOOC 平台中已上线课程的运营是 MOOC 平台运营工作的另一个重要部分。课程运营工作除了保障课程的顺利上线和有效运行, 还包括促进课程最大范围的推广应用以及较好支持课程的更新与迭代。学堂在线的课程运营涉及课程资源审核、课程上线、运营监控、宣传推广、数据提供等方面。学堂在线根据课程运行各阶段课程运行服务的不同需求规划了不同的工作内容。图 7-14 呈现了这种分阶段的课程运营流程。

1. 开课前的运营工作

在开课前, 课程产品经理、课程运营经理、课程教师与助教需要开展一系列具体的准备工作以使课程顺利开设, 具体工作包括: ①课程产品经理指导教师和助教了解平台操作, 熟悉平台基本功能; ②协助上传课程资源(视频、图文、习题等); ③确认

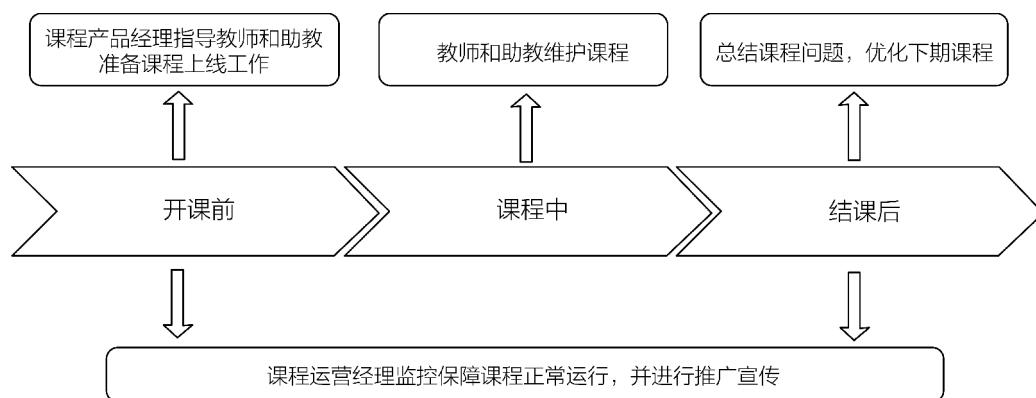


图 7-14 学堂在线课程运营流程

课程的运行周期，课程助教提前设置好课件的发布时间和习题的截止时间；④提醒教师对课程作业、考试进行优化调整；⑤课程运营经理核查后台设置，确保无误后上线。

2. 课程中的运营工作

开课后，为保障课程正常运行，需要开展一系列常规工作，具体包括：①课程助教发布课程整体规划，定期更新课程日历；②根据课程发布状况，课程助教每周发布课程公告和课程更新邮件，内容包括但不限于课程概述、考核方式、作业内容、作业形式、时间安排(课程更新时间、答疑时间、作业截止时间、考试截止时间)等；③课程助教建立该课程的 QQ 或微信群，给学员推送课程相关信息，活跃学习氛围；④课程部组建“学堂粉丝”QQ 群，及时解答平台使用问题。

3. 结课后的运营工作

在课程结束后，课程部需要开展结课工作，具体包括：①结课后对学生成绩进行分析总结，为下期课程做优化准备；②教师总结课程中存在的问题，在下期开课能及时更新；③课程运营经理后台配置好认证证书，合格的学生可以随时申请证书；④课程部制定标准证书申请流程，客服保证及时邮寄出证书。

4. 课程推广

课程运营经理需要进行课程的推广与宣传。课程推广根据课程内容并结合当时的热门话题来进行，形式包括推荐位、微信公众号推送、直播活动等，也可以通过短视频等新媒体渠道推广；还会联合高校一起策划专题推广，并同步推到线下。

学习活动 7-11

MOOC 平台运营工作的使命是以用户的教育教学需求为中心，提供能够满足需求的 MOOC 产品，并保证课程服务的正常运行。为了更好地理解学堂在线的运营工作，请根据自身情况完成以下拓展学习活动。

①你是否在学堂在线完整地学习了一门课程？如果是，请结合你的课程学习体验(如果否，请寻找有完整课程学习经验的同伴共同讨论)，思考：学堂在线的哪些运营环节是与课程服务相关的？

与课程服务相关的运营环节有：

② 请继续结合课程学习体验或与同伴讨论，思考：学堂在线的哪些运营环节或机制有待优化或改进？请将思考整理在下方，并与同学和教师分享自己的想法与建议。

有待优化或改进的运营环节或机制：

想法与建议：

三、现代远程教育学习支持公共服务平台的运营

现代远程教育学习支持公共服务平台是面向学习过程，针对学习者的学习需求与困难提供的公共服务。因为服务面向的是学习者个体，而且以解决学习问题、促进学习过程为核心任务，所以对该类公共服务兼顾需求的差异性和供给的及时性都有更高的要求。在该类平台的运营中，构建一个及时响应学生个性化需求与问题的高效运行的学习支持服务体系，从而让学生获得良好的学习体验是非常重要的。在实践中，除依托功能强大、服务资源丰富、响应及时、智能性强的在线学习支持云服务平台外，一些支持服务运营机构也构建了深入学生所在地的学习中心网络，增强支持服务对学生的可获得性。此外，构建有效的评估管理机制、确保服务的落地与质量改进也是平台运营的重要工作。

这里以奥鹏公共服务体系为例，从运营组织架构、平台运营机制、课程学习支持服务的运营三方面介绍现代远程教育学习支持公共服务平台的运营实践。

(一)运营组织架构

为了向各地的学习者提供高质量、个性化的学习支持服务，奥鹏公共服务体系依托国家开放大学遍布全国的组织架构，构建了由总部、运营中心、学习中心组成的覆盖全国城乡社区的三层架构服务体系(如图 7-15 所示)。

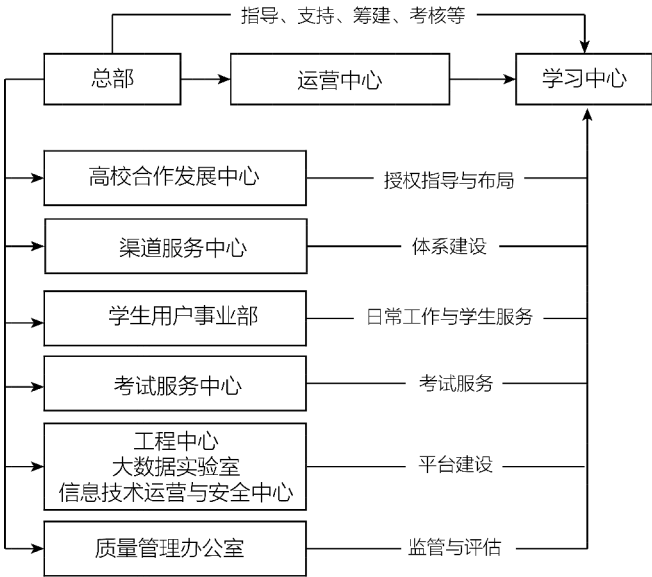


图 7-15 三层架构服务体系

为了有序、高效地协调各级学习支持服务工作顺利进行，奥鹏公共服务体系为三层架构设计了清晰的职能分工，运营以维护、更新为主，提供标准化、流程化的学习支持服务。这类服务以公司长期经营的网络学历教育为代表，也包括职业教育或其他学历继续教育。

总部是整个体系的顶层设计者，把控服务的总体方向，对服务质量水准进行总体监控。总部的各项服务围绕一线需求开展，重点做好建课、配课、资源翻新、平台运维等工作。同时，总部设置了多个职能部门负责平台的运营，主要包括工程中心、大数据实验室、信息中心运营与安全中心、质量管理办公室等，各部门围绕总部的核心目标协同开展工作。

运营中心负责按照总部制定战略发展方案，以本区域主要教育需求为着力点，提供区域性学习支持服务工作，汇聚优质的教育资源，为课程、服务的开放共享打好基础。

学习中心是奥鹏公共服务体系直接面向学习者提供支持服务的基层运营机构，是保障学习服务过程质量的重要部门。学习中心直接为学习者提供学习支持服务，其余

业务部门为学习中心提供保障，如技术平台的研发、课程产品的研发与供给、学习支持服务流程与规范的培训和支持等。总部为学习中心提供指导与支持，同时会对学习中心的建设和服务质量保障情况进行抽检，并把学习中心的服务质量作为运营中心的主要考核项目。

(二)平台运营机制

奥鹏公共服务体系构建了包括服务准入、服务实施、服务改进三阶段的一站式、开放性、可扩展的在线学习服务平台运营机制，如图 7-16 所示。

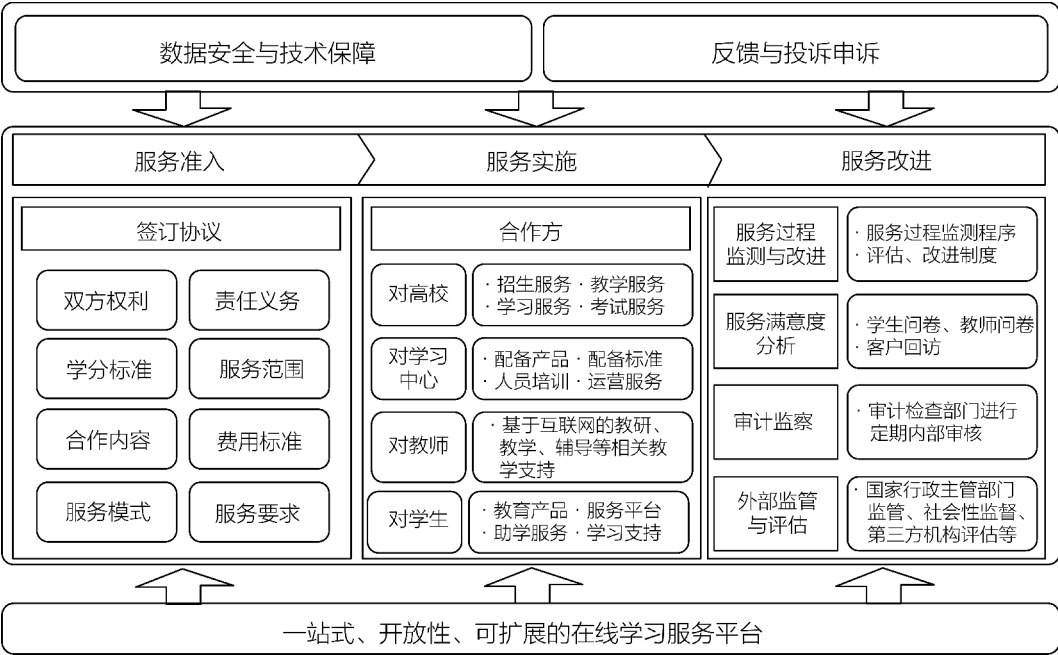


图 7-16 奥鹏公共服务体系的运营机制

服务准入阶段是提供学习服务的前期准备，以建立双方的服务关系为目的。服务提供方与学习者之间签订协议，明确双方的权利以及责任义务，确定服务范围、服务模式、服务要求等。服务准入阶段可以帮助学习者在课程开始之前明晰学习支持服务的相关内容。

在此过程中，高校合作发展中心负责服务产品的引入，制定项目或产品发展策略。首先，要根据市场需求和环境，设计项目布局并进行授权及定价。其次，要组织开展项目宣传推广，指导监控项目整体运营，推动项目的改进与优化。最后，要推进跨院校、跨机构、跨地区的资源整合与共享，维护协调客户关系，深化合作伙伴关系。

在服务实施阶段，奥鹏公共服务体系要向高校、学习中心、教师、学生等不同服

务主体和合作方提供服务。奥鹏公共服务体系需要为高校提供招生、教学、学习、考试等服务；为学习中心配备产品、配备标准，并提供人员培训、运营服务；为教师提供基于互联网的教研、教学、辅导等相关教学支持；为学习者提供教育产品、服务平台、助学服务、学习支持等。服务实施阶段是平台运营过程的核心，是有效保证学习支持服务质量的重要条件。

在此过程中，渠道服务中心负责市场拓展与销售，制定销售规划并推进实施。具体包括维护重点客户关系、学习中心建设、持续改进等工作。学生用户事业部负责学习过程服务与学习中心服务的工作，具体包括互联网产品开发、网络宣传推广、助学、学籍管理、学习中心服务、学生接待和问题处理等，强调为学习者提供全方位、一站式的学习支持服务。

在服务改进阶段，奥鹏公共服务体系需要根据反馈与评价的具体情况不断优化服务。改进服务需要采取内容审核、问卷调查、客户回访、第三方机构评估等多样化手段，从服务过程监测与改进、服务满意度分析、审计监察、外部监管与评估四个方面进行。

在此过程中，质量管理办公室负责服务质量的监管与评价，主要包括制定服务质量管理制度，制订服务质量管理工作计划并组织实施。工程中心负责在线教育内容产品的开发与运营，具体工作包括在线教育内容产品的整合与包装、公司自有版权产品的开发、制定在线教育内容产品的标准与规范、包装与运营等。有效的服务改进可以不断提高服务质量，保证在线教育公共服务体系的可持续发展。

另外，数据安全与技术保障、反馈与投诉申诉贯穿公共服务体系运营的整个过程。数据安全与技术保障为平台的运营提供技术支撑，既不断研发新的技术、优化平台，又做好维护工作，保障平台正常运行。在此过程中，信息技术运营与安全中心负责技术的研发与维护，主要包括系统与数据架构、软件项目、应用系统、教育云平台的开发与运营，不断将创新型技术应用于教育实践。技术在在线教育的发展过程中发挥着越来越重要的作用，云平台等正在成为在线教育的技术基础。不断完善相关技术，将其应用于实践，可以从设计角度优化在线教育的质量。反馈与投诉申诉则是对服务改进阶段的补充，在服务的全过程为用户提供反馈渠道，及时处理问题，优化学习者的学习体验。

（三）课程学习支持服务的运营

课程学习支持服务是奥鹏公共服务体系的核心服务业务。下面从学习支持服务的设计、流程、评估与管理三方面介绍奥鹏公共服务体系的实践经验。

1. 学习支持服务的设计

奥鹏公共服务体系的课程学习支持服务是围绕办学机构和学习者的需求进行统筹

规划的。奥鹏公共服务体系需要与合作的高等院校进行反复沟通并实地调研，根据合作院校的教学目标和需求，明确课程学习支持服务的核心内容。在提供服务的过程中，也需要不断收集分析学习者学习数据，定期开展合作高校、教师、学习者满意度调查，关注双方体验，了解合作高校和学习者的真实想法与需求，梳理服务过程存在的问题并及时改进。此外，要根据政策变化、地区习惯等进行市场调查及专家访谈，获取更深入的需求信息。

2. 学习支持服务的流程

学习支持服务主要分为课前准备、课程实施、课后收尾三个阶段，包括课程组织实施、授课教师安排、学生学习过程监督、教学辅导过程支持、教学过程质量监控、课程资源优化及用户体验改善等工作。这三个阶段的工作目前主要在中小学教师教育业务中开展。在面向高校的网络学历教育业务中，奥鹏主要引进合作院校的教学计划和数字资源，不负责教学课程的建设与开发。图 7-17 呈现了奥鹏公共服务体系的课程学习支持服务流程。

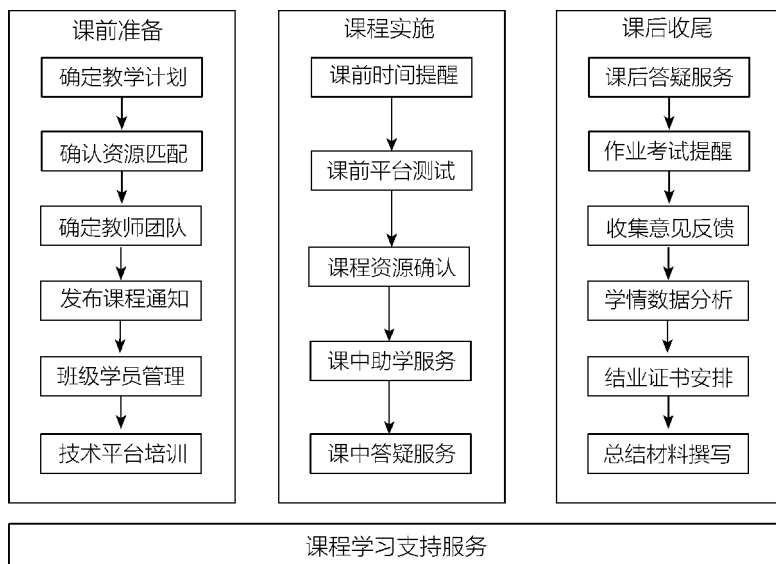


图 7-17 奥鹏公共服务体系的课程学习支持服务流程

在课前准备阶段，奥鹏公共服务体系需要按照项目的目标和要求，与教师确定教学计划，做好课程服务策划和准备，确认合适的课程资源，确定教师团队，发布课程通知；提前做好班级学员管理工作，与学习者确认课程时间、学习材料、平台使用等，主要提供非学术性的支持服务。

在课程实施阶段，奥鹏公共服务体系需要依据协议要求，提供课程实施过程中的支持服务，包括课前时间提醒、课前平台测试、课程资源确认、课中助学服务、课中

答疑服务等，围绕课程内容与课程质量提供学习支持服务。

在课后收尾阶段，奥鹏公共服务体系需要结合课程的安排做好课后答疑服务、作业考试提醒等学习支持服务，收集整理学生的学情数据和各方意见，及时反馈给教师和学生，并安排结业证书，撰写总结材料，对教学和学习方法进行优化，改善在线教育质量。

3. 学习支持服务的评估与管理

对学习支持服务的评估与管理是提升学习支持服务质量的重要环节，奥鹏公共服务体系强调考核关键指标，聚焦持续改进，不断规范支持服务行为，提高学习支持服务质量。

在评估技术方面，奥鹏公共服务体系集中优势技术力量，成立大数据实验室，建设大数据平台；通过对基础数据的深度分析，为政府、各类教育机构、企业、教师、个人学习者等提供基于教育大数据的管理、评价、教学效果跟踪、诊断与指导等个性化服务，不断提升教育服务与管理质量。

在评估标准方面，根据教育部的要求，奥鹏公共服务体系结合自身实际，设定在线课程建设与评价标准，建设课程质量评价指标体系，规范课程建设质量；按照合作高校需求，制定具体的教师团队甄选标准和适合网络教育的助学服务知识培训规范；依据课程活动环节要求，按照网络授课教师、学科专家、课程辅导教师、课程助学教师的组合模式和结构进行师资队伍建设，并制定课程辅导教师的聘任与管理办法，通过关注教学效果、年终评优等办法进行教师考核。同时，奥鹏公共服务体系引进多种国际质量标准，通过第三方认证加强质量监管与改进。

如表 7-5 所示，以直播课程支持服务为代表，奥鹏公共服务体系通过对关键环节数

据指标的评估来保证支持服务的质量。对平台环境的搭建、主讲教师的对接与沟通、课程实施及课后总结都制定了较详细的实施标准、时间标准和质量监测标准。

表 7-5 直播课程支持服务的评估

评估事项	评估方式	评估时间
学员测试/平台讲解	平台记录	课前 1 个工作日
未登录学员督促	平台记录	课前 1 个工作日
专家到位，助教暖场	平台记录	课程开始前 10 分钟
助教服务工作，如发布签到、答题、连麦、巡课、答疑等，并做好截图	截图 10 张	课中/课后
经同意后上传主讲教师讲义及其他资料	平台记录	课程结束后 2 小时内

续表

评估事项	评估方式	评估时间
根据课堂学情统计模板整理学情数据，若发现异常数据则及时反馈给部门主管	课程学情报告	课程结束后 1 个工作日
按照模板和项目实际情况撰写项目总结，用于每周复盘交流	报告文档	课程结束后 3 个工作日

思考 7-2

请根据自己对奥鹏公共服务体系的了解，查阅官方网站及相关文献，思考以下问题。

奥鹏公共服务体系与外部高等院校之间是如何合作完善学习支持服务的？

奥鹏公共服务体系内部是如何运营、落实学习支持服务的？

 教学活动建议

本节在第二节的基础上深入介绍了三个典型服务平台的运营实践。在教授本节内容时，建议教师启发学习者思考运营工作中服务规划、实施与质量管理的重要性，以及多部门协作、多服务供给主体协作的重要性。此外，建议教师在本节提供的案例之外，选择其他典型服务平台的运营机构，组织学习者通过网络调研、在线访谈、实地调研等方式深入了解其他运营实践，并启发和促进学习者将所调研的案例与本节提供的案例进行对比分析，发现有效的运营策略。

 学习活动建议

本节基于案例剖析了三种典型服务平台的运营实践，展现了在实践中在线教育公共服务是如何规划、组织和实施的，阐释了公共服务实践的专业性与复杂性。在学习中，请将重点放在对案例的深度剖析上，基于案例学习理解典型服务平台的运营流程和运营方法。

本节选取了与实际学习情境贴近的学堂在线作为案例，设计了一个学习活动，希望你通过课程学习体验与反思，基于用户体验反思课程服务的运营。请根据学习活动建议完成相应活动，以对 MOOC 平台的运营获得更深刻的认识。如已完成该活动，请结合本节的学习思考下列问题，并与教师和同学讨论。

三类典型服务平台运营的共同点有哪些？

典型服务平台运营工作的关键是什么？



自我评价

一、学习经历评价

1. 你是否阅读了第七章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请暂停自我评价，阅读未读过的部分。

2. 你能否理解第七章的所有内容？

建议：如果答案为“否”，请首先列举不理解的内容，然后尝试利用以下方法解决遇到的问题。

①利用图书馆和网络资源，查找相关文献。

②与同学进行讨论。

③向教师提问，争取教师的帮助。

④将问题发布在线上讨论区，争取更多人的帮助。

二、自测题

1. 简述在线教育公共服务的内涵，并列举解释在线教育公共服务内涵的关键。

2. 列举在线教育公共服务的特征，并尝试举例说明。

特征一：_____。

特征二：_____。

特征三：_____。

特征四：_____。

特征五：_____。

特征六：_____。

3. 举例说出三层在线教育公共服务模式的服务定位与模式。

技术与环境：_____。

案例：_____。

内容与资源：_____。

案例：_____。

学习支持：_____。

案例：_____。

4. 请举例说出三类在线教育公共服务典型平台的服务定位与模式。

直播教学平台：_____。

案例：_____。

MOOC 平台：_____。

案例：_____。

现代远程教育学习支持公共服务平台：_____。

案例：_____。

5. 请在 ClassIn 在线教室、学堂在线、奥鹏公共服务体系三个典型公共服务平台中选取一个，简要阐述其公共服务的主要运营流程。

6. 请与同学组成 2~3 人小组，结合本节的学习，选取一个在线教育公共服务实践案例，通过文献研究和网络调查等方式进行深入调研。

调查分析：所选取的在线教育公共服务实践属于本节介绍的三类公共服务平台的哪一类？主要满足怎样的需求？参与服务供给的主体有哪些？提供哪些内容的服务？采用了怎样的服务供给方式和技术？政府在该服务运营中扮演什么角色？互联网在该公共服务中发挥了怎样的作用？请结合调研及与同学的讨论，对该公共服务的实践方法与未来发展进行反思与评价。

调研案例：_____。

所属公共服务平台类型：_____。

服务需求：_____。

服务供给主体：_____。

服务内容：_____。

服务供给方式和技术：_____。

政府的角色：_____。

互联网的作用：_____。

反思与评价：_____。



推荐阅读文献

[1]蔡智超,曹天虹,曾建军,郑晓芳.网络直播教学模式的研究及分析[J].西部素质教育,2017,3(14):126-128.

[2]曾海军,范新民,马国刚.我国高校网络教育公共服务体系发展的比较分析与思考[J].中国远程教育,2018,(11):51-58+80.

[3]高铁刚,李艳坤,寇海莲.基于政策文本分析的数字教育资源公共服务机制研究[J].现代教育技术,2019,29(9):33-38.

[4]郭炯,黄荣怀,陈庚.现代远程教育公共服务体系建设与运行现状的调研[J].开放教育研究,2010,16(3):110-115.

[5]柯清超,王朋利,张洁琪.数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策[J].电化教育研究,2018,39(3):68-74+81.

[6]刘和海,李起斌.“中国式 MOOC”概念探讨及平台优化策略研究——基于中文 MOOC 平台的调查分析[J].现代教育技术,2014,24(5):81-87.

[7]刘佳.“直播+教育”：“互联网+”学习的新形式与价值探究[J]. 远程教育杂志, 2017, 35(1): 52-59.

[8]万力勇.e-Learning 综合应用平台的演变规律探析[J]. 中国电化教育, 2007, (9): 99-102.

[9]杨非, 王珠珠. 国家在线教育资源公共服务在抗疫中的战略作用及疫后发展[J]. 教育研究, 2020, 41(8): 81-21.

[10]余胜泉, 汪晓凤.“互联网+”时代的教育供给转型与变革[J]. 开放教育研究, 2017, 23(1): 29-36.

[11]张进宝, 黄荣怀, 张连刚. 智慧教育云服务: 教育信息化服务新模式[J]. 开放教育研究, 2012, 18(3): 20-26.

[12]赵宏, 蒋菲.“互联网+”时代教育资源建设新模式探析[J]. 电化教育研究, 2020, 41(7): 48-54.

[13]周进, 安涛, 韩雪婧. 移动互联时代下直播教学模式构建与案例分析[J]. 职业技术教育, 2018, 39(29): 33-38.

[14]祝智庭, 管珏琪.“网络学习空间人人通”建设框架[J]. 中国电化教育, 2013, (10): 1-7.



在线教育公共服务平台与典型案例